

НЕЗАВИСИМЫЙ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Математический анализ, весна 2026

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ II

Тематический задачник

78 задач из десяти листков курса
13 тематических глав
теоретический минимум перед каждой главой
подсказки ко всем задачам
18 избранных решений

Редакторская учебная компиляция
2026

О книге

Эта книга объединяет десять задачных листов курса «Математический анализ II», прочитанного в Независимом Московском университете весной 2026 года. Задачи переставлены из хронологического порядка в тематический; исходные номера и отметки сложности сохранены. Перед каждой главой приведён теоретический минимум, во второй части помещены подсказки ко всем задачам, а в третьей — подробные решения восемнадцати репрезентативных задач.

Книга не является официальным изданием НМУ. Исходные листки опубликованы на странице курса:

<https://mccme.ru/ru/nmu/courses-of-nmu/vesna-20252026/s26-math-2/>.

Автор курса — А. Б. Калмынин.

Как работать с задачником

Сначала восстановите доказательства основных утверждений из теоретического минимума. Затем решайте задачи без подсказок. Если после содержательной попытки продвижения нет, прочитайте только первую фразу подсказки и снова вернитесь к задаче. Полные решения следует использовать для сравнения структуры доказательства и проверки скрытых предельных переходов.

Метки и соглашения

- $\circ$ и $\star$ сохраняют соответствующие отметки исходных листов.
- $\diamond$ означает, что в части III приведено полное решение.
- Равенства и неравенства между функциями понимаются почти всюду, если контекст относится к L^p -пространствам.
- Для преобразования Фурье на $\mathbb{R}$ принято соглашение

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} \, dx.$$

- Пространство $C[0, 1]$, если не указано иное, снабжено равномерной нормой.
- Несколько очевидных опечаток и необходимых гипотез отмечены в приложении «Редакционные уточнения».

Оглавление

О книге	i
О книге	i
Как работать с задачником	i
Метки и соглашения	i
Часть 1. Теория и задачи	1
Глава 1. Сигма-алгебры и меры	2
Теоретический минимум	2
Глава 2. Меры Лебега-Стилтьеса и комплексные меры	4
Теоретический минимум	4
Глава 3. Интеграл Лебега и виды сходимости	6
Теоретический минимум	6
Глава 4. Многомерный анализ и уравнение теплопроводности	8
Теоретический минимум	8
Глава 5. L^p -пространства и интегральные неравенства	10
Теоретический минимум	10
Глава 6. Банаховы пространства и линейные операторы	12
Теоретический минимум	12
Глава 7. Гильбертовы пространства и сопряжённые операторы	15
Теоретический минимум	15
Глава 8. Ортогональные многочлены	17
Теоретический минимум	17
Глава 9. Мера Хаара и локально компактные группы	19
Теоретический минимум	19
Глава 10. Преобразование Фурье и формула Пуассона	20
Теоретический минимум	20
Глава 11. Дифференциальные формы и топологические приложения	22
Теоретический минимум	22
Глава 12. Слабые топологии, ультрафильтры и банаховы алгебры	24
Теоретический минимум	24
Глава 13. Арифметические и комбинаторные приложения	26
Теоретический минимум	26
Часть 2. Подсказки	29
Как читать подсказки	30
Как читать подсказки	30

Глава 1. Сигма-алгебры и меры	30
Глава 1. Сигма-алгебры и меры	30
Глава 2. Меры Лебега–Стилтьеса и комплексные меры	31
Глава 2. Меры Лебега–Стилтьеса и комплексные меры	31
Глава 3. Интеграл Лебега и виды сходимости	31
Глава 3. Интеграл Лебега и виды сходимости	31
Глава 4. Многомерный анализ и уравнение теплопроводности	32
Глава 4. Многомерный анализ и уравнение теплопроводности	32
Глава 5. L^p -пространства и интегральные неравенства	33
Глава 5. L^p -пространства и интегральные неравенства	33
Глава 6. Банаховы пространства и линейные операторы	33
Глава 6. Банаховы пространства и линейные операторы	33
Глава 7. Гильбертовы пространства и сопряжённые операторы	34
Глава 7. Гильбертовы пространства и сопряжённые операторы	34
Глава 8. Ортогональные многочлены	35
Глава 8. Ортогональные многочлены	35
Глава 9. Мера Хаара и локально компактные группы	35
Глава 9. Мера Хаара и локально компактные группы	35
Глава 10. Преобразование Фурье и формула Пуассона	36
Глава 10. Преобразование Фурье и формула Пуассона	36
Глава 11. Дифференциальные формы и топология	36
Глава 11. Дифференциальные формы и топология	36
Глава 12. Слабые топологии, ультрафильтры и банаховы алгебры	37
Глава 12. Слабые топологии, ультрафильтры и банаховы алгебры	37
Глава 13. Арифметические и комбинаторные приложения	37
Глава 13. Арифметические и комбинаторные приложения	37
Часть 3. Избранные решения	39
Избранные решения	40
Избранные решения	40
Задача 1.4	40
Задача 1.4	40
Задача 1.7	40
Задача 1.7	40
Задача 2.6	41
Задача 2.6	41
Задача 2.7	41
Задача 2.7	41
Задача 4.1	42
Задача 4.1	42
Задача 5.6	42
Задача 5.6	42
Задача 3.3	43
Задача 3.3	43
Задача 3.7	43
Задача 3.7	43
Задача 4.7	44
Задача 4.7	44
Задача 6.6	45
Задача 6.6	45
Задача 9.5	45
Задача 9.5	45
Задача 10.3	46

Задача 10.3	46
Задача 5.7	46
Задача 5.7	46
Задача 7.6	47
Задача 7.6	47
Задача 7.7	48
Задача 7.7	48
Задача 8.5	49
Задача 8.5	49
Задача 8.8	49
Задача 8.8	49
Задача 10.8	50
Задача 10.8	50
Приложение А. Указатель по исходным листкам	51
Приложение В. Редакционные уточнения	52
Приложение С. Краткий перечень используемых теорем	53

Часть 1

Теория и задачи

ГЛАВА 1

Сигма-алгебры и меры

Теоретический минимум

Измеримое пространство. Сигма-алгебра $\mathcal{M} \subset 2^X$ содержит X , замкнута относительно дополнений и счётных объединений. Мера $\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, +\infty]$ счётно-аддитивна на попарно непересекающихся семействах.

Непрерывность меры. Если $A_n \uparrow A$, то $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$. Если $A_n \downarrow A$ и $\mu(A_1) < \infty$, то $\mu(A_n) \downarrow \mu(A)$. Счётная субаддитивность следует применением аддитивности к дизъюнктному разбиению объединения. Для конечного семейства справедлива формула включений-исключений.

Предельные множества.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq N} A_n$$

состоит из точек, принадлежащих бесконечно многим A_n . Первая лемма Бореля-Кантелли утверждает: $\sum_n \mu(A_n) < \infty \Rightarrow \mu(\limsup A_n) = 0$.

Борелевские множества. Классы F_σ и G_δ состоят соответственно из счётных объединений замкнутых и счётных пересечений открытых множеств. Теорема Бэра препятствует представлению некоторых плотных счётных множеств как G_δ . Канторовы конструкции позволяют независимо управлять топологической малостью и мерой.

Задача 1.1 *. Приведите пример семейства подмножеств $\mathcal{F}$ в $[0, 1]$, содержащего $[0, 1]$, и двух счётно-аддитивных мер на $\sigma(\mathcal{F})$, которые совпадают на $\mathcal{F}$, но не совпадают на $\sigma(\mathcal{F})$.

Исходный номер: листок 1.

Задача 1.2 *. Будем говорить, что множество $A \subset \mathbb{N}$ имеет асимптотическую плотность, если существует предел

$$d(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|A \cap [1, N]|}{N}.$$

Образуют ли множества с асимптотической плотностью алгебру?

Исходный номер: листок 1.

Задача 1.3 *.

а) Пусть $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$, где A_n измеримы и $A_n \subset A_{n+1}$. Докажите, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A).$$

Сформулируйте и докажите точное аналогичное утверждение для убывающей последовательности множеств.

б) Докажите, что для произвольных измеримых A_n

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

Сформулируйте и докажите формулу включений-исключений для меры конечного семейства множеств.

Исходный номер: листок 1.

Задача 1.4 ◊ (лемма Бореля-Кантелли).

◊ Полное решение дано в части III.

Пусть $A_1, A_2, \dots$ — измеримые подмножества пространства (X, μ) и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ сходится. Докажите, что

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 0.$$

Исходный номер: листок 1.

Задача 1.5.

- а) Является ли $\mathbb{Q}$ счётным пересечением открытых подмножеств $\mathbb{R}$?
- б) Постройте борелевское подмножество $\mathbb{R}$, не представимое ни как счётное пересечение открытых, ни как счётное объединение замкнутых множеств.

Исходный номер: листок 1.

Задача 1.6. Докажите, что множество вещественных α , для которых существует бесконечно много пар взаимно простых чисел a, q , удовлетворяющих условию

$$\left|\alpha - \frac{a}{q}\right| \leq \frac{1}{q^3},$$

имеет меру Лебега 0.

Исходный номер: листок 1.

Задача 1.7.

◊ Полное решение дано в части III.

Пусть $0 < a < 1/3$. На первом шаге удалим из $[0, 1]$ центральный интервал длины a . На n -м шаге из каждого отрезка, оставшегося после предыдущего шага, удалим центральный интервал длины a^n . Обозначим пересечение всех полученных множеств через $K(a)$. Докажите, что $K(a)$ совершенно, нигде не плотно и имеет положительную меру Лебега.

Исходный номер: листок 1.

Задача 1.8. Приведите пример аддитивной, но не счётно-аддитивной меры на $\mathbb{R}$.

Исходный номер: листок 1.

ГЛАВА 2

Меры Лебега-Стилтьеса и комплексные меры

Теоретический минимум

Мера Лебега-Стилтьеса. Неубывающей функции F соответствует мера μ_F , задаваемая на полуинтервалах при подходящем выборе односторонней непрерывности равенством $\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$. При $F \in C^1$ имеем $d\mu_F = F'(x) dx$. Две такие функции задают одну меру тогда и только тогда, когда отличаются на константу.

Сингулярность и абсолютная непрерывность. Меры μ, ν взаимно сингулярны, если пространство можно разбить на два измеримых множества, на одном из которых сосредоточена μ , а на другом — ν . Запись $\lambda \ll \mu$ означает $\mu(E) = 0 \Rightarrow \lambda(E) = 0$. Для конечной комплексной меры это эквивалентно равномерной абсолютной непрерывности:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \mu(E) < \delta \Rightarrow |\lambda(E)| < \varepsilon.$$

Полная вариация. Полная вариация комплексной меры определяется супремумом сумм $\sum_j |\lambda(E_j)|$ по конечным измеримым разбиениям. Полярное разложение имеет вид $d\lambda = h d|\lambda|$, где $|h| = 1$ $|\lambda|$ -почти всюду.

Единственность меры. На компакте конечная борелевская мера определяется интегралами от непрерывных функций. На окружности достаточно знать все коэффициенты Фурье: тригонометрические многочлены плотны в $C(\mathbb{T})$ по теореме Стоуна-Вейерштрасса.

Задача 2.2 ◦. Докажите, что меры dx , $d[x]$ и $dK(x)$ попарно взаимно сингулярны, где $[x]$ — целая часть, а K — лестница Кантора.

Исходный номер: листок 2.

Задача 2.3 ◦. Пусть $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно дифференцируема и $F'(x) \geq 0$. Докажите, что для любого измеримого E

$$\mu_F(E) = \int_E F'(x) dx,$$

а для любой борелевской функции f , для которой интегралы определены,

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) d\mu_F(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x) F'(x) dx.$$

Исходный номер: листок 2.

Задача 2.4. Для каких неубывающих функций F_1, F_2 выполнено $\mu_{F_1} = \mu_{F_2}$?

Исходный номер: листок 2.

Задача 2.5. Верно ли, что для всякого измеримого $E \subset \mathbb{R}$ существует измеримое $E' \subset E$, для которого

$$\lambda(E') = \frac{1}{2} \lambda(E)?$$

Исходный номер: листок 2.

Задача 2.6.

◊ Полное решение дано в части III.

а) Пусть μ, ν — конечные меры на борелевской σ -алгебре $[0, 1]$ и

$$\int_{[0,1]} f \, d\mu = \int_{[0,1]} f \, d\nu \quad \text{для всех } f \in C[0, 1].$$

Докажите, что $\mu = \nu$.

б) Для $n \in \mathbb{Z}$ положим

$$\hat{\mu}(n) = \int_{[0,1]} e^{-2\pi i n x} \, d\mu(x).$$

Докажите, что конечная борелевская мера однозначно определяется своими коэффициентами Фурье.

Указание. Примените теорему Стоуна-Вейерштрасса.

Исходный номер: листок 2.

Задача 2.7 *.

◊ Полное решение дано в части III.

Для измеримого $T : X \rightarrow Y$ и меры μ на X положим $T_*\mu(A) = \mu(T^{-1}A)$. Пусть $\alpha \in [0, 1]$ иррационально и

$$t_\alpha(x) = (x + \alpha) \bmod 1.$$

Опишите все конечные борелевские меры μ на окружности, удовлетворяющие $t_{\alpha*}\mu = \mu$. Сохранится ли ответ при рациональном α ?

Исходный номер: листок 2.

Задача 5.1 ◦. Пусть μ — комплексная мера на $(X, \mathcal{M})$. Для $E \in \mathcal{M}$ положим

$$\lambda(E) = \sup \sum_{j=1}^N |\mu(E_j)|,$$

где супремум берётся по всем конечным измеримым разбиениям E . Верно ли, что $\lambda(E) = |\mu|(E)$?

Исходный номер: листок 5.

Задача 5.2 ◦. Пусть dx и $\#$ — мера Лебега и считающая мера на σ -алгебре измеримых по Лебегу подмножеств $[0, 1]$. Как устроены разложения Лебега этих мер друг относительно друга?

Исходный номер: листок 5.

Задача 5.4. Пусть μ — положительная, а λ — комплексная мера на $(X, \mathcal{M})$. Докажите, что $\lambda \ll \mu$ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что

$$\mu(E) < \delta \implies |\lambda(E)| < \varepsilon.$$

Исходный номер: листок 5.

ГЛАВА 3

Интеграл Лебега и виды сходимости

Теоретический минимум

Неотрицательный интеграл. Если $f \geq 0$ и $\int f \, d\mu = 0$, то $f = 0$ почти всюду. Теорема Тонелли разрешает менять порядок интегрирования для неотрицательных функций. Формула слоя

$$f(x) = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{f(x) > t\}} \, dt$$

связывает интеграл функции с мерами её надуровневых множеств.

Предельные теоремы. Лемма Фату даёт

$$\int \liminf f_n \, d\mu \leq \liminf \int f_n \, d\mu$$

для $f_n \geq 0$. Теорема о мажорируемой сходимости требует поточечной сходимости и общей интегрируемой мажоранты. Теорема Егорова превращает сходимость почти всюду на пространстве конечной меры в почти равномерную.

Абсолютная непрерывность. На отрезке абсолютно непрерывная функция представима как

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f(t) \, dt, \quad f \in L^1.$$

Липшицевость сильнее абсолютной непрерывности, а абсолютная непрерывность сильнее ограниченной вариации.

Сходимость по мере. На пространстве конечной меры она метризуется функцией

$$\rho(f, g) = \int_X \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} \, d\mu$$

на классах функций по модулю равенства почти всюду. Из сходимости по мере можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся почти всюду.

Задача 2.1 ◦. Пусть f — измеримая функция на (X, μ) , а $E \subset X$ измеримо.

- а) Известно, что $f \geq 0$ и $\int_E f \, d\mu = 0$. Докажите, что $f = 0$ почти всюду на E .
- б) Известно, что для каждого измеримого $A \subset E$ выполнено $\int_A f \, d\mu = 0$. Докажите, что $f = 0$ почти всюду на E .

Исходный номер: листок 2.

Задача 3.1 ◦. Пусть $f_n \geq 0$ — измеримые функции на $[0, 1]$. Всегда ли верно неравенство

$$\int_0^1 \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \, dx \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) \, dx?$$

Исходный номер: листок 3.

Задача 3.2 ◦. Приведите пример функции $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, которая

- а) абсолютно непрерывна, но не липшицева;
- б) имеет ограниченную вариацию, но не является абсолютно непрерывной.

Исходный номер: листок 3.

Задача 3.5. Пусть $f(x, y)$ задана на $E \times I$, где $E \subset \mathbb{R}$ измеримо, а I — интервал. Предположим, что $f(\cdot, y)$ интегрируема для каждого y , функция $f(x, \cdot)$ дифференцируема для каждого x , и существует $F \in L^1(E)$ такая, что

$$\left| \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right| \leq F(x) \quad (x \in E, y \in I).$$

Докажите, что

$$\frac{d}{dy} \int_E f(x, y) dx = \int_E \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx.$$

Исходный номер: листок 3.

Задача 4.1 ◦.

◊ Полное решение дано в части III.

Пусть (X, μ) — пространство с σ -конечной мерой, $f \geq 0$ измерима, а $\phi : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно дифференцируема и $\phi(0) = 0$. Докажите формулу

$$\int_X \phi(f(x)) d\mu(x) = \int_0^\infty \mu\{x : f(x) > t\} \phi'(t) dt$$

во всех случаях, когда обе части корректно определены.

Исходный номер: листок 4.

Задача 4.5 (теорема Егорова). Пусть $\mu(X) < \infty$, а измеримые комплекснозначные функции f_n сходятся к f почти всюду. Докажите, что для каждого $\varepsilon > 0$ существует измеримое $A \subset X$ такое, что f_n сходится к f равномерно на A и $\mu(X \setminus A) < \varepsilon$.

Указание. Рассмотрите множества

$$\bigcap_{i,j>n} \left\{ x : |f_i(x) - f_j(x)| < \frac{1}{k} \right\}.$$

Верно ли утверждение для произвольного σ -конечного пространства?

Исходный номер: листок 4.

Задача 5.6.

◊ Полное решение дано в части III.

Пусть (X, μ) — пространство с конечной мерой. Для классов измеримых функций по модулю равенства почти всюду положим

$$\rho(f, g) = \int_X \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} d\mu.$$

- а) Докажите, что ρ — метрика и что $f_n \rightarrow f$ по этой метрике тогда и только тогда, когда для каждого $\varepsilon > 0$

$$\mu\{x : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\} \rightarrow 0.$$

- б) Докажите полноту полученного метрического пространства.

Исходный номер: листок 5.

ГЛАВА 4

Многомерный анализ и уравнение теплопроводности

Теоретический минимум

Дифференцируемость. Функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема по Фреше в x , если

$$f(x+h) = f(x) + Ah + o(\|h\|),$$

где A — линейный оператор. Существование всех производных по направлениям само по себе этого не гарантирует. Для матрицы A евклидова операторная норма не превосходит нормы Фробениуса:

$$\|A\|_{\text{op}} \leq \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}.$$

Радиальное интегрирование. Масштабная инвариантность меры Лебега даёт $\lambda(B_R) = c_n R^n$, а затем

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(\|x\|) \, dx = nc_n \int_0^\infty g(r) r^{n-1} \, dr.$$

Сравнение с произведением одномерных гауссовых интегралов определяет c_n .

Тепловой полугрупповой оператор. Решение $\partial_t u = \Delta u$ на $\mathbb{R}^n$ имеет вид

$$u(x, t) = (G_t * u_0)(x), \quad G_t(x) = (4\pi t)^{-n/2} e^{-\|x\|^2/(4t)}.$$

Для многочлена p ряд $e^{t\partial_x^2} p$ конечен. Свойства $\nabla \log u$ и $\Delta \log u$ удобно выводить, рассматривая нормированную меру с плотностью, пропорциональной $G_t(x-y)u_0(y)$.

Задача 3.3 ◦.

◊ Полное решение дано в части III.

Положим $f(0, 0) = 0$, а при $(x, y) \neq (0, 0)$

$$f(x, y) = \frac{x^3}{x^2 + y^2}.$$

- а) Докажите, что все производные по единичным направлениям в начале координат по модулю не превосходят 1.
- б) Докажите, что для любой C^1 -кривой $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(0) = (0, 0)$, функция $f(\gamma(t))$ непрерывно дифференцируема.
- в) Дифференцируема ли f по Фреше в $(0, 0)$?

Исходный номер: листок 3.

Задача 3.4. Пусть $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ — линейный оператор с матрицей (a_{ij}) в стандартных базисах. Докажите, что

$$\|A\|_{\text{op}} \leq \left(\sum_{i,j} a_{ij}^2 \right)^{1/2}.$$

Исходный номер: листок 3.

Задача 3.7.

◊ Полное решение дано в части III.

Пусть $B_n(0, R)$ — евклидов шар радиуса R в $\mathbb{R}^n$.

- а) Докажите, что $\lambda_n(B_n(0, R)) = c_n R^n$ для некоторой c_n .

- б) Если $f(x) = g(\|x\|)$ измерима и соответствующие интегралы существуют, докажите

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, dx = nc_n \int_0^\infty g(R) R^{n-1} \, dR.$$

- в) Выбрав $f(x) = e^{-\|x\|^2}$, найдите c_n .

Исходный номер: листок 3.

Задача 8.2 ◦. Пусть $p(x) \in \mathbb{R}[x]$. Докажите, что существует единственный многочлен $p(x, t)$, удовлетворяющий условиям

$$p(x, 0) = p(x), \quad \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{\partial p}{\partial t},$$

и найдите его явно через коэффициенты p .

Исходный номер: листок 8.

Задача 8.6. Пусть $p(x, t)$ — многочлен из задачи 8.2, причём все корни $p(x, 0)$ вещественны и различны, а $\deg p > 0$.

- а) Докажите, что существует t_0 , после которого не все корни $p(\cdot, t)$ вещественны.

Указание. Проследите за величиной $\sum_{i,j} (x_i - x_j)^2$, где x_i — корни.

- б) ★ Докажите, что существует $t_1 > 0$, для которого корни вещественны и различны при $0 \leq t \leq t_1$.

Исходный номер: листок 8.

Задача 8.7 (неравенство Ли-Яу). Пусть $u : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ — решение уравнения

$$\partial_t u = \Delta u, \quad \Delta = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_j^2},$$

и $u(\cdot, t) \in L^2(\mathbb{R}^n)$ для каждого $t > 0$. Докажите, что

$$\Delta \log u(x, t) \geq -\frac{n}{2t}$$

в точках, где $u(x, t) > 0$.

Указание. Используйте представление решения в виде свёртки с тепловым ядром.

Исходный номер: листок 8.

ГЛАВА 5

L^p -пространства и интегральные неравенства

Теоретический минимум

Неравенства Гёльдера и Минковского. При $1 < p < \infty$ и $1/p + 1/q = 1$

$$\int |fg| \leq \|f\|_p \|g\|_q, \quad \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

На вероятностном пространстве нормы монотонны: $0 < r < s \leq \infty \Rightarrow \|f\|_r \leq \|f\|_s$.

Логарифмический предел. Для $f > 0$ формально

$$\log \|f\|_p = \frac{1}{p} \log \int e^{p \log f} d\mu.$$

Переход $p \downarrow 0$ приводит к геометрическому среднему $\exp \int \log f d\mu$; нули функции учитываются значением $e^{-\infty} = 0$.

Дифференцируемость нормы. В ℓ^p , $1 < p < \infty$, производная нормы в $x \neq 0$ равна

$$D\|\cdot\|_p(x)h = \frac{\operatorname{Re} \sum_k |x_k|^{p-2} \overline{x_k} h_k}{\|x\|_p^{p-1}}.$$

Гладкость нарушается в ℓ^1 на нулевых координатах и в ℓ^∞ при неоднозначности максимальной координаты.

Оператор Харди.

$$Hf(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

ограничен на $L^p(\mathbb{R}_+)$ при $1 < p < \infty$, и его точная норма равна $p/(p-1)$. Основное доказательство сочетает интегрирование по частям с неравенством Гёльдера.

Задача 3.6. При каких $1 \leq p \leq \infty$ функция

$$x \mapsto \|x\|_p$$

дифференцируема по Фреше во всех ненулевых точках пространства ℓ^p ?

Исходный номер: листок 3.

Задача 4.2 *. Пусть (X, μ) — вероятностное пространство.

а) Докажите, что при $0 < r < s \leq \infty$

$$\|f\|_r \leq \|f\|_s,$$

и, следовательно, $L^s(X, \mu) \subset L^r(X, \mu)$.

б) Докажите в расширенном смысле формулу

$$\lim_{p \rightarrow 0+} \|f\|_p = \exp \left(\int_X \log |f| d\mu \right).$$

Исходный номер: листок 4.

Задача 4.3 *. Пусть (X, μ) — вероятностное пространство, а $f, g \geq 0$ измеримы и $fg \geq 1$. Докажите, что

$$\left(\int_X f d\mu \right) \left(\int_X g d\mu \right) \geq 1.$$

Исходный номер: листок 4.

Задача 4.4. Пусть $E \subset X$, $0 < \mu(E) < \infty$, а $f \geq 0$ измерима и $\int_E f \, d\mu = 1$. Докажите

$$\int_E \log f(x) \, d\mu(x) \leq -\mu(E) \log \mu(E).$$

Исходный номер: листок 4.

Задача 4.7 (неравенство Харди).

◊ Полное решение дано в части III.

Пусть $1 < p < \infty$ и $f \in L^p(\mathbb{R}_+)$. Положим

$$Hf(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) \, dt.$$

а) Докажите

$$\|Hf\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|f\|_p,$$

установите оптимальность константы и выясните, когда достигается равенство.

б) Пусть $f > 0$ и $f \in L^1(\mathbb{R}_+)$. Докажите, что $Hf \notin L^1(\mathbb{R}_+)$.

Исходный номер: листок 4.

Задача 5.3 ◦. Верно ли, что

$$\bigcap_{1 \leq p < \infty} L^p([0, 1]) = L^\infty([0, 1])?$$

Исходный номер: листок 5.

Банаховы пространства и линейные операторы

Теоретический минимум

Теоремы категории. Полное метрическое пространство не является счётным объединением замкнутых множеств с пустой внутренностью. Из теоремы Бэра выводятся принцип равномерной ограниченности, теорема об открытом отображении и теорема о замкнутом графике.

Замкнутый график. Для линейного $T : X \rightarrow Y$ между банаховыми пространствами непрерывность эквивалентна замкнутости

$$\Gamma_T = \{(x, Tx) : x \in X\} \subset X \times Y.$$

При проверке достаточно установить: $x_n \rightarrow x, Tx_n \rightarrow y \Rightarrow y = Tx$.

Геометрия нормированного пространства. Лемма Риса позволяет выбрать единичный вектор на расстоянии почти 1 от собственного замкнутого подпространства. Поэтому единичный шар бесконечномерного нормированного пространства не компактен по норме. Строгое разделение двух непересекающихся открытых выпуклых множеств следует из геометрической формы теоремы Хана-Банаха.

Компактность в ℓ^p . Ограниченное $S \subset \ell^p$, $1 \leq p < \infty$, относительно компактно тогда и только тогда, когда его хвосты равномерно малы:

$$\sup_{x \in S} \sum_{n > k} |x_n|^p \rightarrow 0.$$

Конечномерные проекции дают вполне ограниченные приближения.

Слабая компактность. Слабо сходящаяся последовательность ограничена. В c_0 частичные суммы $(1, \dots, 1, 0, \dots)$ показывают, что замкнутый единичный шар не слабо компактен. Слабая и сильная сходимости совпадают на линейном пространстве лишь в конечномерной ситуации.

Задача 4.8 (недополняемость c_0 в ℓ^∞).

а) Докажите, что пространство

$$c_0 = \{x = (x_n) \in \ell^\infty : x_n \rightarrow 0\}$$

замкнуто в ℓ^∞ .

- б) ★ Постройте континуальное почти дизъюнктное семейство бесконечных множеств $A_i \subset \mathbb{N}$, то есть такое, что $A_i \cap A_j$ конечно при $i \neq j$.
- в) ★ Пусть $T : \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty$ — непрерывный линейный оператор и $T(c_0) = 0$. Докажите, что существует бесконечное $A \subset \mathbb{N}$ такое, что $Tx = 0$ для всякого x , чей носитель содержится в A .

Указание. Предположите противное для каждого A_i , выберите x_i с носителем в A_i и $Tx_i \neq 0$, а затем примените принцип Дирихле к одной координате Tx_i . Для конечного J рассмотрите сумму

$$y_J = \sum_{j \in J} \operatorname{sgn}((Tx_j)(n))x_j.$$

- г) ★ Докажите, что не существует разложения $\ell^\infty = c_0 \oplus V$, где V замкнуто, а соответствующая проекция на c_0 непрерывна.

Исходный номер: листок 4.

Задача 6.6.

◊ Полное решение дано в части III.

Пусть $1 \leq p < \infty$, а $S \subset \ell^p$ ограничено. Докажите, что S относительно компактно тогда и только тогда, когда

$$\sup_{s \in S} \sum_{n > k} |s_n|^p \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

Исходный номер: листок 6.

Задача 9.2 ◦. Пусть X — нормированное пространство над $\mathbb{R}$, а $A, B \subset X$ — непересекающиеся открытые выпуклые множества. Докажите, что существуют $f \in X^*$ и $c \in \mathbb{R}$ такие, что

$$f(a) < c < f(b) \quad (a \in A, b \in B).$$

Исходный номер: листок 9.

Задача 9.4. Пусть $V : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ — оператор Вольтерры,

$$Vf(x) = \int_0^x f(t) \, dt.$$

Докажите, что V квазинильпотентен:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|V^n\|^{1/n} = 0.$$

Исходный номер: листок 9.

Задача 9.5 (теорема о замкнутом графике).

◊ Полное решение дано в части III.

Пусть X, Y — банаховы пространства, а $T : X \rightarrow Y$ — линейный оператор. Докажите, что T непрерывен тогда и только тогда, когда из $x_n \rightarrow x$ в X и $Tx_n \rightarrow y$ в Y следует $y = Tx$.

Исходный номер: листок 9.

Задача 9.6. Пусть $A \subset C[0, 1]$ состоит из функций f , для которых

$$\int_0^{1/2} f(t) \, dt - \int_{1/2}^1 f(t) \, dt = 1.$$

Докажите, что A замкнуто и выпукло, но не содержит элемента наименьшей равномерной нормы.

Исходный номер: листок 9.

Задача 9.7. Докажите, что бесконечномерное банахово пространство не может иметь счётного базиса Гамеля.

Исходный номер: листок 9.

Задача 9.8 *. Пусть $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, и для каждого $x \in \mathbb{R}$ существует $n = n(x)$ такое, что $f^{(n)}(x) = 0$. Докажите, что f — многочлен.

Указание. Рассмотрите множества $(f^{(n)})^{-1}(0)$ и примените теорему Бэра.

Исходный номер: листок 9.

Задача 10.2. Докажите, что замкнутый единичный шар в c_0 не является слабо компактным.

Исходный номер: листок 10.

Задача 10.3 (лемма Риса).

◊ Полное решение дано в части III.

а) Пусть $Y \subsetneq X$ — собственное замкнутое подпространство нормированного пространства и $0 < \varepsilon < 1$. Докажите, что существует $x \in X$ такой, что

$$\|x\| = 1, \quad \|x - y\| > 1 - \varepsilon \quad \text{для всех } y \in Y.$$

- б) Докажите, что замкнутый единичный шар бесконечномерного банахова пространства не компактен в сильной топологии.

Исходный номер: листок 10.

Задача 10.4. Пусть $S \subset C[0, 1]$ — линейное пространство, замкнутое как подпространство $L^2[0, 1]$.

- а) Докажите, что нормы $\|\cdot\|_2$ и $\|\cdot\|_\infty$ эквивалентны на S .
б) Докажите, что слабая сходимости последовательностей в S влечёт сильную.
в) Заключите, что S конечномерно.

Исходный номер: листок 10.

Гильбертовы пространства и сопряжённые операторы

Теоретический минимум

Теорема Риса. Каждый непрерывный линейный функционал на гильбертовом пространстве H имеет единственное представление

$$f(x) = \langle x, y \rangle$$

с некоторым $y \in H$. Сопряжённый оператор T^* определяется равенством $\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$.

Слабые производные. Пополнение $C_0^1(0, 1)$ по норме $\|u\| = \|u'\|_2$ есть пространство $H_0^1(0, 1)$. Производная изометрически отождествляет его с замкнутым подпространством

$$\left\{ g \in L^2(0, 1) : \int_0^1 g = 0 \right\}.$$

Неравенство Пуанкаре делает функционал $v \mapsto \int f v$ непрерывным на H_0^1 .

Лакс-Мильграм. Если полуторалинейная форма a ограничена и коэрцитивна,

$$|a(x, y)| \leq C\|x\|\|y\|, \quad \operatorname{Re} a(x, x) \geq c\|x\|^2,$$

то для каждого $f \in H^*$ существует единственный $v \in H$, для которого $a(u, v) = f(u)$ при всех $u \in H$.

Задача 5.7.

◊ Полное решение дано в части III.

Пусть

$$V = \{v \in C^1[0, 1] : v(0) = v(1) = 0\}, \quad \langle u, v \rangle = \int_0^1 u'(x) \overline{v'(x)} \, dx.$$

- а) Отождествите пополнение W пространства V с подпространством $L^2[0, 1]$.
 б) Докажите, что для любого $f \in L^2[0, 1]$ существует единственное $u \in W$, удовлетворяющее

$$\langle u, v \rangle = \int_0^1 f(t) \overline{v(t)} \, dt \quad (v \in W).$$

- в) Найдите u при $f = 1$.

Исходный номер: листок 5.

Задача 5.8 ★ **(теорема Лакса-Мильграма).** Пусть H — гильбертово пространство, а $a : H \times H \rightarrow \mathbb{C}$ — полуторалинейная форма. Предположим, что существуют $c, C > 0$ такие, что

$$|a(x, y)| \leq C\|x\|\|y\|, \quad \operatorname{Re} a(x, x) \geq c\|x\|^2.$$

Докажите, что для любого $f \in H^*$ существует единственный $v \in H$, для которого $a(u, v) = f(u)$ при всех $u \in H$.

Исходный номер: листок 5.

Задача 6.2 ◦. Для каждой пары H, T найдите сопряжённый оператор T^* :

- а) $H = \ell^2$, $T(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$;

б) $H = L^2[0, 1]$,

$$Tf(x) = \int_0^x f(t) \, dt.$$

Исходный номер: листок 6.

ГЛАВА 8

Ортогональные многочлены

Теоретический минимум

Ортогональность. Для положительной меры μ многочлены p_n степени n можно получить процессом Грама-Шмидта из $1, x, x^2, \dots$. Умножение на x приводит к трёхчленной рекурсии

$$xp_n = a_{n+1}p_{n+1} + b_n p_n + a_n p_{n-1}.$$

Формула Кристоффеля-Дарбу. Ядро

$$K_n(x, y) = \sum_{k=0}^n p_k(x)p_k(y)$$

выражается через p_n, p_{n+1} . На диагонали $K_n(x, x) > 0$; это даёт знаковые свойства вронскиана соседних многочленов и чередование их корней.

Классические семейства.

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta), \quad U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}.$$

Многочлены Лежандра и Эрмита задаются формулами Родрига. Интегрирование по частям доказывает ортогональность, а производящие функции превращают свёртки коэффициентов в произведения рядов.

Экстремальность Чебышёва. Среди многочленов степени n со старшим коэффициентом 1 наименьшую равномерную норму на $[-1, 1]$ имеет $2^{1-n}T_n$. Доказательство использует $n+1$ точек альтернанса.

Задача 6.1 ◦. Пусть U_n — многочлены Чебышёва второго рода:

$$U_n(\cos \phi) = \frac{\sin((n+1)\phi)}{\sin \phi}.$$

Докажите тождество

$$U_n(x)U_m(x) = \sum_{k=0}^{\min(m,n)} U_{m+n-2k}(x).$$

Исходный номер: листок 6.

Задача 6.3 ◦. Пусть w — вещественный многочлен степени n , старший коэффициент которого равен ± 1 , и

$$\sup_{x \in [-1, 1]} |w(x)| = 2^{1-n}.$$

Докажите, что

$$w(x) = \pm 2^{1-n} T_n(x),$$

где T_n — многочлен Чебышёва первого рода.

Исходный номер: листок 6.

Задача 6.4. Пусть p_n — ортонормированные многочлены относительно положительной меры μ на $\mathbb{R}$, причём их старшие коэффициенты положительны. Докажите, что для всех $x \in \mathbb{R}$

$$p'_{n+1}(x)p_n(x) - p_{n+1}(x)p'_n(x) > 0.$$

Исходный номер: листок 6.

Задача 6.5. Пусть

$$P_m(x) = \frac{(-1)^m}{2^m m!} \frac{d^m}{dx^m} (1-x^2)^m$$

— многочлены Лежандра. Найдите

$$\sum_{m=0}^n P_m(x) P_{n-m}(x).$$

Исходный номер: листок 6.

Задача 7.5. Многочлены Эрмита определены формулой

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2/2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2/2}.$$

- а) Докажите, что они ортогональны относительно меры $e^{-x^2/2} dx$ на $\mathbb{R}$, и выведите трёхчленное соотношение.
- б) Найдите преобразование Фурье функции $e^{-x^2/4} H_n(x)$.
- в) Найдите производящую функцию

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n.$$

Исходный номер: листок 7.

Мера Хаара и локально компактные группы

Теоретический минимум

Мера Хаара. На локально компактной хаусдорфовой группе существует ненулевая регулярная борелевская мера, инвариантная относительно левых сдвигов; она единственна с точностью до положительного множителя. Для абелевых групп левые и правые сдвиги совпадают, а инверсия сохраняет меру.

Модулярная функция. На неабелевой группе левая и правая меры Хаара могут различаться. Для аффинной группы

$$(a, b)(c, d) = (ac, ad + b), \quad a, c > 0,$$

якобианы левых и правых сдвигов дают разные степени a в плотности.

p -адические группы. На $\mathbb{Z}_p$ нормированная мера Хаара задаётся равенством $\mu(a + p^k \mathbb{Z}_p) = p^{-k}$. На $\mathbb{Q}_p$ масштабирование умножением на p изменяет меру в p^{-1} раз. Характеры описывают двойственные группы Понтрягина.

Локальная компактность. Существование регулярной меры Хаара предполагает локальную компактность. Подгруппа $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ с индуцированной топологией не локально компактна.

Задача 4.6. Рассмотрим группу G аффинных преобразований $x \mapsto ax + b$, $a > 0$, отождествляя элемент с парой (a, b) .

а) Докажите, что мера

$$\frac{da \, db}{a}$$

правоинвариантна.

б) Постройте левоинвариантную меру на G .

Исходный номер: листок 4.

Задача 7.2 *. Мерой Хаара на топологической абелевой группе G назовём трансляционно-инвариантную регулярную борелевскую меру, конечную на компактах. Докажите, что на $\mathbb{Q}$ с топологией подпространства $\mathbb{R}$ такой ненулевой меры не существует.

Исходный номер: листок 7.

Задача 7.3 (единственность меры Хаара). Пусть $\mu, \nu \neq 0$ — две меры Хаара на абелевой группе G . Докажите, что $\mu = c\nu$ для некоторого $c > 0$, а также

$$\mu(S) = \mu(-S)$$

для каждого борелевского $S \subset G$.

Указание. Рассмотрите

$$\int_{G \times G} g(y)f(x+y) \, d\mu(x) \, d\nu(y).$$

Исходный номер: листок 7.

Задача 7.4. Пусть p — простое число. Опишите меры Хаара на $\mathbb{Z}_p$ и $\mathbb{Q}_p$, а также найдите двойственные группы $\widehat{\mathbb{Z}_p}$ и $\widehat{\mathbb{Q}_p}$.

Исходный номер: листок 7.

Преобразование Фурье и формула Пуассона

Теоретический минимум

Преобразование Фурье. При соглашении

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

имеем

$$\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}, \quad \widehat{xf} = -\frac{1}{2\pi i} (\hat{f})', \quad \widehat{f'} = 2\pi i \xi \hat{f}.$$

На пространстве Шварца преобразование взаимно однозначно, а по теореме Планшереля продолжается до унитарного оператора на L^2 .

Конечное преобразование. Для функций на $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ ортогональность характеров даёт формулу обращения и равенство Парсеваля. Квадрат ненормированного преобразования Фурье равен N отражению; поэтому его собственные значения имеют вид $\sqrt{N} i^m$.

Принцип неопределённости. Коммутатор операторов координаты и дифференцирования равен скалярному оператору. Неотрицательность квадратичного многочлена $\|(aX + ibD)f\|_2^2$ приводит к нижней оценке произведения дисперсий.

Формула Пуассона. Периодизация функции Шварца и разложение её в ряд Фурье дают

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m).$$

Применение к гауссианам и экспонентам связывает тета-ряды, бесконечные произведения и специальные значения сумм.

Задача 7.1 ◦. Найдите преобразования Фурье функций

а) $e^{-|x|}, \quad \mathbf{1}_{[-1,1]}(x),$

б) $\left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2,$

в) $\frac{1}{\cosh \pi x}.$

Исходный номер: листок 7.

Задача 7.6 (принцип неопределённости Гейзенберга).

◊ Полное решение дано в части III.

На пространстве Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ определим

$$Xf(x) = xf(x), \quad Df(x) = -\frac{1}{2\pi i} f'(x).$$

а) Для преобразования Фурье $\mathcal{F}$ покажите

$$\mathcal{F}D = -X\mathcal{F}, \quad \mathcal{F}X = D\mathcal{F},$$

и найдите коммутатор $[X, D] = DX - XD$.

б) Докажите симметричность X, D в L^2 и выведите из неотрицательности $\|(aX + ibD)f\|_2^2$ неравенство

$$\|Xf\|_2 \|Df\|_2 \geq \frac{1}{4\pi} \|f\|_2^2.$$

Исходный номер: листок 7.

Задача 7.7 (формула суммирования Пуассона).

◊ Полное решение дано в части III.

а) Для $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ докажите

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m).$$

Указание. Разложите $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n)$ в ряд Фурье.б) Докажите применимость формулы к $f(x) = e^{-c|x|}$ и выведите произведение

$$\sinh x = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x^2}{\pi^2 n^2}\right).$$

в) ★ Найдите

$$\frac{1 + 2 \sum_{n \geq 1} e^{-\pi n^2}}{\sum_{n \geq 1} n^2 e^{-\pi n^2}}.$$

Исходный номер: листок 7.

Задача 8.1 ◦. Пусть $f : \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$, и

$$\hat{f}(m) = \sum_{n \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}} f(n) e^{-2\pi i n m / N}.$$

а) Докажите формулу обращения

$$f(n) = \frac{1}{N} \sum_{m \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}} \hat{f}(m) e^{2\pi i n m / N}.$$

б) Определите свёртку $f * g$, докажите $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$ и равенство Парсеваля

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}} |f(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{m \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}} |\hat{f}(m)|^2.$$

Исходный номер: листок 8.

Задача 8.4 (сумма Гаусса, подход Шура). Пусть N нечётно, а $\mathcal{F} : f \mapsto \hat{f}$ — ненормированное преобразование Фурье на $C(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$.

а) Докажите

$$\mathrm{Tr} \mathcal{F} = \sum_{m=0}^{N-1} e^{-2\pi i m^2 / N}.$$

б) Докажите, что собственные значения $\mathcal{F}$ имеют вид $i^m \sqrt{N}$, $m = 0, 1, 2, 3$. Если d_m — их кратности, докажите

$$d_0 + d_1 + d_2 + d_3 = N, \quad d_0 - d_1 + d_2 - d_3 = 1.$$

Указание. Вычислите $\mathcal{F}^2$ и $\mathrm{Tr} \mathcal{F}^2$.в) Докажите, что $|\mathrm{Tr} \mathcal{F}| = \sqrt{N}$, и выведите

$$(d_0 - d_2)^2 + (d_1 - d_3)^2 = 1.$$

г) ★ Докажите, что

$$\det(e^{-2\pi i x y / N})_{0 \leq x, y < N} = C i^{(N-1)/2}$$

для некоторого $C > 0$.

д) ★ Найдите

$$\sum_{m=0}^{N-1} e^{-2\pi i m^2 / N}$$

для всех нечётных N .

Исходный номер: листок 8.

Дифференциальные формы и топологические приложения

Теоретический минимум

Внешняя алгебра. Дифференциальная k -форма записывается как $\omega = \sum_I f_I \, dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$. Внешний дифференциал удовлетворяет

$$d^2 = 0, \quad d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^{\deg \alpha} \alpha \wedge d\beta.$$

Обратный образ согласован с композицией и с d .

Формула Стокса. Для ориентированного многообразия с краем

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Она обнаруживает замкнутые, но не точные формы: интеграл точной формы по циклу равен нулю.

Лемма Пуанкаре. На звёздной области каждая замкнутая форма положительной степени точна. Гомотопический оператор K удовлетворяет

$$dK + Kd = I - \pi^* i^*.$$

Степень и неподвижная точка. Объёмная форма на сфере имеет ненулевой интеграл. Поэтому не существует ретракции шара на его границу. Из предполагаемого отображения шара без неподвижных точек строится такая ретракция, что даёт теорему Брауэра.

Задача 8.3. Пусть U, V, W — открытые подмножества евклидовых пространств, $g: U \rightarrow V$ и $h: V \rightarrow W$ гладкие. Докажите

$$(h \circ g)^* = g^* \circ h^*, \quad g^*(d\alpha) = d(g^*\alpha)$$

для каждой дифференциальной формы α .

Исходный номер: листок 8.

Задача 8.5.

◊ Полное решение дано в части III.

На $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ и $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ рассмотрим формы

$$\alpha_2 = \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2},$$

$$\alpha_3 = \frac{x \, dy \wedge dz - y \, dx \wedge dz + z \, dx \wedge dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

Докажите, что $d\alpha_i = 0$, но ни одна из форм не является точной.

Исходный номер: листок 8.

Задача 8.8 (теорема Брауэра).

◊ Полное решение дано в части III.

Пусть

$$B^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 \leq 1\}, \quad S^{n-1} = \partial B^n.$$

- а) Докажите, что не существует гладкой ретракции $f : B^n \rightarrow S^{n-1}$, тождественной на S^{n-1} .

Указание. Рассмотрите $f^*\omega$, где

$$\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x_i dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n,$$

и примените формулу Стокса.

- б) Докажите, что всякое гладкое $g : B^n \rightarrow B^n$ имеет неподвижную точку.

Исходный номер: листок 8.

Задача 9.1 ◦. Докажите, что касательное расслоение трёхмерной сферы S^3 тривиально.

Исходный номер: листок 9.

Задача 9.3 (лемма Пуанкаре). Для $0 \leq k \leq n$ определим $\alpha_k : \Omega^k(\mathbb{R}^n) \rightarrow \Omega^{k-1}(\mathbb{R}^n)$ на одночленах:

$$\begin{aligned} \alpha_k(f dx_1 \wedge dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}) \\ = \left(\int_0^{x_1} f(t, x_2, \dots, x_n) dt \right) dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}, \end{aligned}$$

а если одночлен не содержит dx_1 , положим $\alpha_k = 0$, продолжая по линейности.

- а) Докажите

$$d\alpha(\omega) + \alpha(d\omega) = \omega - \pi^*(i^*\omega),$$

где $i(x_2, \dots, x_n) = (0, x_2, \dots, x_n)$ и $\pi(x_1, \dots, x_n) = (x_2, \dots, x_n)$.

- б) Докажите, что $H_{\text{dR}}^k(\mathbb{R}^n) = 0$ при $k > 0$.

Исходный номер: листок 9.

Слабые топологии, ультрафильтры и банаховы алгебры

Теоретический минимум

Слабые топологии. Слабая топология на X является наименьшей, в которой непрерывны все $f \in X^*$. Слабая звёздная топология на X^* задаётся поточечной сходимостью на X . Теорема Банаха-Алаоглу утверждает weak*-компактность единичного шара X^* .

Банаховы пределы. Банахов предел — положительный нормированный функционал на ℓ^∞ , инвариантный относительно сдвига. Он продолжает обычный предел. Возможные значения на последовательности контролируются верхними и нижними средними по всем скользящим отрезкам.

Ультрафильтры. В компактном хаусдорфовом пространстве всякий ультрафильтр имеет единственный предел. Пространство $\beta\mathbb{N}$ всех ультрафильтров с базой $\hat{A} = \{\mathcal{U} : A \in \mathcal{U}\}$ реализует компактификацию Стоуна-Чеха и универсально продолжает отображения $\mathbb{N}$ в компакты.

Спектр. В унитарной банаховой алгебре

$$\sigma(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda 1 - a \text{ не обратим}\}$$

компактен и непуст. Ряд Неймана описывает резольвенту вне большого круга. Равенство $\sigma(ab) \setminus \{0\} = \sigma(ba) \setminus \{0\}$ следует из явной формулы для обратного элемента. Теорема Гельфанда-Мазура утверждает, что комплексная банахова алгебра, являющаяся телом, изоморфна $\mathbb{C}$.

Задача 9.9 *. Пусть A — унитарная банахова алгебра над $\mathbb{C}$.

- а) Докажите, что $\sigma_A(a)$ компактно.
- б) Докажите

$$\sigma_A(ab) \setminus \{0\} = \sigma_A(ba) \setminus \{0\}.$$

- в) Докажите: если спектр ab непуст, то $ab \neq ba + 1$.

Исходный номер: листок 9.

Задача 10.1 (теорема Сачестона). Напомним, что банахов предел ϕ — линейный функционал на ℓ^∞ , удовлетворяющий

$$\phi(1, 1, \dots) = 1, \quad x \geq 0 \Rightarrow \phi(x) \geq 0, \quad \phi(Tx) = \phi(x),$$

где T — левый сдвиг. Для вещественного $x = (x_j) \in \ell^\infty$ положим

$$p(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_j + \dots + x_{j+n-1}}{n}, \quad q(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_j + \dots + x_{j+n-1}}{n}.$$

Докажите существование этих пределов и то, что множество значений всех банаховых пределов на x совпадает с $[q(x), p(x)]$.

Исходный номер: листок 10.

Задача 10.5. Пусть K — компактное хаусдорфово пространство, а $\mathcal{U}$ — ультрафильтр на $\mathbb{N}$. Докажите, что для любой последовательности $x_n \in K$ существует единственный ультрапредел

$$x = \lim_{\mathcal{U}} x_n,$$

то есть для каждой окрестности $V \ni x \{n : x_n \in V\} \in \mathcal{U}$.

Исходный номер: листок 10.

Задача 10.6 (компактификация Стоуна-Чеха). Пусть $\beta\mathbb{N}$ — множество ультрафильтров на $\mathbb{N}$ с топологией, порождённой множествами

$$\widehat{A} = \{\mathcal{U} \in \beta\mathbb{N} : A \in \mathcal{U}\}.$$

- Докажите компактность $\beta\mathbb{N}$.
- Пусть $\iota : \mathbb{N} \rightarrow \beta\mathbb{N}$ сопоставляет n главный ультрафильтр. Докажите: для каждого отображения $f : \mathbb{N} \rightarrow K$ в хаусдорфов компакт существует единственное непрерывное $\beta f : \beta\mathbb{N} \rightarrow K$, для которого $\beta f \circ \iota = f$.
- Докажите, что $\beta\mathbb{N}$ экстремально несвязно, и опишите алгебру $C(\beta\mathbb{N})$.

Исходный номер: листок 10.

Задача 10.7 (теорема Гельфанда-Мазура). Пусть A — унитарная комплексная банахова алгебра, а $a - \lambda 1$ обратим для каждого $\lambda \in \mathbb{C}$.

- Докажите, что функция

$$\lambda \mapsto \|(a - \lambda 1)^{-1}\|$$

непрерывна, стремится к нулю при $|\lambda| \rightarrow \infty$ и достигает максимума. Докажите замкнутость множества D точек максимума.

- Пусть $0 \in D$, $n \in \mathbb{N}$, а ζ — примитивный корень степени n из единицы. Положим

$$S_n(r) = \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} (a - r\zeta^m 1)^{-1}.$$

Докажите, что при малых r $S_n(r) \rightarrow a^{-1}$ при $n \rightarrow \infty$, и выведите, что $r\zeta^m \in D$.

- Докажите, что D одновременно открыто и замкнуто. Заключите, что комплексная банахова алгебра, являющаяся телом, изоморфна $\mathbb{C}$.

Исходный номер: листок 10.

Арифметические и комбинаторные приложения

Теоретический минимум

Геометрия комплексных сумм. Для суммы единичных комплексных чисел экстремальное подмножество отбирается полуплоскостью, перпендикулярной результирующему вектору. Для корней из единицы геометрическая прогрессия даёт точные оценки частичных дуг.

Функции Мангольда и Чебышёва.

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & n = p^k, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad \psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n).$$

Тогда $e^{\psi(x)} = \text{lcm}(1, \dots, \lfloor x \rfloor)$, а $\sum_{d|n} \Lambda(d) = \log n$. Центральные биномиальные коэффициенты дают линейные верхние и нижние оценки для ψ .

Метод Бёйкерса. Положительные двойные интегралы с ядром $(1-xy)^{-1}$ выражаются как рациональная линейная комбинация 1 и $\zeta(2)$. Формула Родрига и многократное интегрирование по частям создают комбинации с контролируемыми знаменателями, а оценка максимума

$$\frac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy} \leq \varphi^{-5}$$

обеспечивает экспоненциальное убывание.

Ультрафильтровое доказательство Рамсея. Неглавный ультрафильтр выбирает для каждой вершины один из двух цветов её большого множества соседей. Повторный выбор цвета и индуктивное пересечение конечного числа больших множеств строят бесконечный одноцветный полный подграф.

Задача 5.5. Пусть $z_1, \dots, z_k$ лежат на единичной окружности.

а) Предположим, что для $A \subset \{1, \dots, k\}$ величина

$$\left| \sum_{n \in A} z_n \right|$$

максимальна. Докажите, что все z_n , $n \in A$, содержатся в некотором замкнутом полукруге.

б) Пусть $z_n = e^{2\pi i n/k}$. Докажите, что для любого $A \subset \{1, \dots, k\}$

$$\left| \sum_{n \in A} z_n \right| \leq \frac{1}{\sin(\pi/k)}.$$

Выведите, что для каждого $c > 1/\pi$ существуют k и $z_1, \dots, z_k$ такие, что

$$\max_A \left| \sum_{n \in A} z_n \right| < c \sum_{n=1}^k |z_n|.$$

Исходный номер: листок 5.

Задача 6.7 (функции Мангольда и Чебышёва). Пусть

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & n = p^k, \quad k \geq 1, \quad p \text{ простое,} \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad \psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n).$$

а) Докажите, что $e^{\psi(x)}$ — наименьшее общее кратное натуральных чисел, не превосходящих x .

б) Докажите

$$\sum_{d|n} \Lambda(d) = \log n, \quad \sum_{n \leq x} \psi(x/n) = \log(\lfloor x \rfloor!).$$

в) ★ Рассмотрев $\lfloor x \rfloor! / \lfloor x/2 \rfloor!^2$, докажите при $x \geq 2$

$$x \log 2 - O((\log x)^2) \leq \psi(x) \leq x \log 4 + O((\log x)^2).$$

г) ★ Докажите

$$\psi(x) \leq cx + O((\log x)^2),$$

где

$$e^c = 2^{14/25} 3^{9/25} 5^{1/5} \approx 3.0209.$$

Исходный номер: листок 6.

Задача 6.8 ★ (иррациональность $\zeta(2)$ по Бейкерсу).

а) Для неотрицательных целых r, s докажите

$$\int_{[0,1]^2} \frac{x^r y^s}{1-xy} dx dy = \frac{H_r - H_s}{r-s} \quad (r \neq s),$$

где $H_m = \sum_{k=1}^m 1/k$, и

$$\int_{[0,1]^2} \frac{x^r y^r}{1-xy} dx dy = \zeta(2) - \sum_{m=1}^r \frac{1}{m^2}.$$

б) Положим

$$\tilde{P}_n(x) = \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x(1-x))^n, \quad f_n(x) = \int_0^1 \frac{(1-y)^n}{1-xy} dy,$$

$$I_n = \int_0^1 \tilde{P}_n(x) f_n(x) dx.$$

Докажите

$$|I_n| = \int_{[0,1]^2} \frac{x^n (1-x)^n y^n (1-y)^n}{1-xy} dx dy,$$

и существование целых a_n, b_n , для которых

$$I_n = \frac{a_n}{d_n^2} + b_n \zeta(2), \quad d_n = \text{lcm}(1, \dots, n).$$

в) Докажите, что при $0 < x, y < 1$

$$0 < \frac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy} \leq \varphi^{-5}, \quad \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2},$$

и заключите

$$0 < \left| \frac{a_n}{d_n^2} + b_n \zeta(2) \right| < \varphi^{-5n} \zeta(2).$$

г) Докажите, что $\zeta(2)$ иррационально.

Исходный номер: листок 6.

Задача 10.8 (теорема Рамсея).

◇ Полное решение дано в части III.

Пусть рёбра полного графа на счётном множестве вершин V покрашены в красный и синий цвета, а $\mathcal{U}$ — неглавный ультрафильтр на V . Для $v \in V$ обозначим через R_v и B_v множества красных и синих соседей.

а) Докажите, что ровно одно из множеств R_v, B_v принадлежит $\mathcal{U}$.

- б) Назовём v $\mathcal{U}$ -красной или $\mathcal{U}$ -синей в соответствии с выбранным цветом. Докажите, что множество вершин одного из этих двух типов принадлежит $\mathcal{U}$.
- в) Постройте бесконечный одноцветный полный подграф.

Исходный номер: листок 10.

Часть 2

Подсказки

Как читать подсказки

Подсказки расположены в тематическом порядке книги и адресуются по исходным номерам. В большинстве случаев указана только конструкция или ключевой переход; вычисления следует довести до конца самостоятельно.

Глава 1. Сигма-алгебры и меры

Подсказка к задаче 1.1. Возьмите два пересекающихся множества A, B , для которых все четыре области диаграммы Венна непусты. Распределите массу по этим четырём областям двумя способами так, чтобы общие массы A , B и всего пространства совпадали, а масса $A \cap B$ различалась.

Подсказка к задаче 1.2. Пусть A — множество чётных чисел. Постройте очень длинные последовательные блоки и на очередном блоке определяйте B то как чётные, то как нечётные числа. Плотность B останется равной $1/2$, но плотность $A \cap B$ будет колебаться, если каждый новый блок значительно длиннее всех предыдущих.

Подсказка к задаче 1.3. Для возрастающего семейства разложите A в дизъюнктное объединение A_1 и разностей $A_{n+1} \setminus A_n$. Убывающий случай сведите к возрастающему, рассматривая $A_1 \setminus A_n$; здесь появляется условие $\mu(A_1) < \infty$.

Подсказка к задаче 1.4. Для каждого N

$$\limsup A_n \subset \bigcup_{n \geq N} A_n.$$

Примените счётную субаддитивность, а затем устремите N к бесконечности.

Подсказка к задаче 1.5. Если $\mathbb{Q} = \bigcap U_n$, то каждое U_n плотно; примените теорему Бэра к $\bigcap U_n$ и дополнениям отдельных рациональных точек. Для второго пункта склейте на двух открытых полуосях счётное плотное множество и его дополнение.

Подсказка к задаче 1.6. На фиксированном ограниченном интервале объедините интервалы радиуса q^{-3} вокруг дробей a/q . Для данного q их $O(q)$, так что суммарная мера имеет порядок q^{-2} . Примените Бореля–Кантелли и затем исчерпайте $\mathbb{R}$ ограниченными интервалами.

Подсказка к задаче 1.7. На n -м шаге удаляется 2^{n-1} интервалов длины a^n . Просуммируйте геометрический ряд и используйте $a < 1/3$. Для совершенности и отсутствия внутренней проследите за вложенной цепочкой оставшихся отрезков, длины которых стремятся к нулю.

Подсказка к задаче 1.8. Возьмите неглавный ультрафильтр $\mathcal{U}$ на $\mathbb{N}$ и положите $\nu(E) = 1$, если $E \cap \mathbb{N} \in \mathcal{U}$, и $\nu(E) = 0$ иначе. Проверьте конечную аддитивность на дизъюнктных множествах и сравните $\nu(\mathbb{N})$ с суммой мер одноточечных множеств.

Глава 2. Меры Лебега-Стилтьеса и комплексные меры

Подсказка к задаче 2.2. Мера $d[x]$ сосредоточена на $\mathbb{Z}$, а мера Кантора — на канторовском множестве и не имеет атомов. Удалите из канторовского множества его пересечение с $\mathbb{Z}$; получившиеся носители попарно разделяют меры.

Подсказка к задаче 2.3. Сначала проверьте равенство мер на полуинтервалах $(a, b]$ по формуле Ньютона-Лейбница. Затем используйте теорему единственности мер. Равенство интегралов докажете последовательно для индикаторов, простых и неотрицательных функций.

Подсказка к задаче 2.4. Равенство мер даёт

$$F_1(b) - F_1(a) = F_2(b) - F_2(a)$$

для всех $a < b$. Зафиксируйте одну из точек.

Подсказка к задаче 2.5. При $\lambda(E) < \infty$ исследуйте непрерывную функцию $t \mapsto \lambda(E \cap (-\infty, t])$. Отсутствие атомов исключает скачки. Случай бесконечной меры предварительно сведите к подмножеству конечной, но сколь угодно большой меры.

Подсказка к задаче 2.6. В пункте а) из регулярности мер аппроксимируйте индикатор замкнутого множества непрерывными функциями, либо примените представление Риса. В пункте б) равенство коэффициентов даёт равенство интегралов для тригонометрических многочленов; они плотны в $C(\mathbb{T})$.

Подсказка к задаче 2.7. Из инвариантности следует

$$\hat{\mu}(n) = e^{2\pi i n \alpha} \hat{\mu}(n).$$

При иррациональном α все ненулевые коэффициенты исчезают. При рациональном повороте усредните произвольную меру по конечной орбите; инвариантных мер получится существенно больше.

Подсказка к задаче 5.1. Сопоставьте данную формулу с определением полной вариации. Чтобы перейти от счётного разбиения к конечным, объедините хвост разбиения и используйте счётную аддитивность комплексной меры.

Подсказка к задаче 5.2. Мера dx абсолютно непрерывна относительно $\#$, поскольку $\#E = 0$ только для пустого E . В обратную сторону предположите $\# = \lambda_a + \lambda_s$. На каждом одноточечном множестве λ_a равна нулю, поэтому вся единичная атомарная масса должна принадлежать λ_s ; это несовместимо с концентрацией λ_s на одном множестве меры Лебега нуль.

Подсказка к задаче 5.4. Обратное направление немедленно. Для прямого примените Радона-Никодима к $|\lambda|$: обрежьте плотность там, где она велика, и отдельно оцените интеграл на множестве малой μ -меры.

Глава 3. Интеграл Лебега и виды сходимости

Подсказка к задаче 2.1. В пункте а) рассмотрите множества $\{x \in E : f(x) \geq 1/n\}$. В пункте б) подставьте множества, на которых положительна или отрицательна вещественная часть f , а затем повторите для мнимой части.

Подсказка к задаче 3.1. Перечисляйте индикаторы всех двоичных интервалов сначала уровня 1, затем уровня 2 и так далее. Каждый x принадлежит одному интервалу каждого уровня, тогда как меры перечисляемых интервалов стремятся к нулю.

Подсказка к задаче 3.2. Для пункта а) испытайте $f(x) = \sqrt{x}$: её производная интегрируема, но не ограничена. Для пункта б) используйте лестницу Кантора.

Подсказка к задаче 3.5. Разностное отношение интегралов равно интегралу разностного отношения. По теореме Лагранжа его модуль не превосходит $F(x)$; теперь примените теорему о мажорируемой сходимости.

Подсказка к задаче 4.1. Запишите

$$\phi(f(x)) = \int_0^{f(x)} \phi'(t) \, dt = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{f(x) > t\}} \phi'(t) \, dt.$$

Для $\phi' \geq 0$ примените Тонелли. Общий случай получите разложением на положительную и отрицательную части либо усечением.

Подсказка к задаче 4.5. Для фиксированного k множества, указанные в условии, возрастают к множеству полной меры. Выберите номер n_k , чтобы дополнение имело меру меньше $\varepsilon 2^{-k}$, и пересеките выбранные множества. На $\mathbb{R}$ контрпример дают индикаторы последовательно расположенных единичных интервалов.

Подсказка к задаче 5.6. Используйте

$$\frac{a+b}{1+a+b} \leq \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}$$

для неравенства треугольника. Из фундаментальной последовательности выберите подпоследовательность, у которой меры множеств $\{|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| > 2^{-k}\}$ суммируемы. Лемма Бореля–Кантелли даст почти всюду фундаментальный числовой ряд.

Глава 4. Многомерный анализ и уравнение теплопроводности

Подсказка к задаче 3.3. Для направления $v = (a, b)$ вычислите предел $f(tv)/t$. Для кривой используйте $\gamma(t) = t\gamma'(0) + o(t)$ и однородность f степени 1. Полученная зависимость производной от v не линейна, что исключает дифференцируемость по Фреше.

Подсказка к задаче 3.4. Для каждой строки примените Коши–Буняковского к $\sum_j a_{ij}x_j$, затем просуммируйте квадраты полученных оценок по i .

Подсказка к задаче 3.7. Первый пункт следует из замены $x = Ry$. Формулу для радиальной функции сначала докажете для индикаторов шаров, затем для простых функций. Сравните $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2} dx = \pi^{n/2}$ с радиальным интегралом и воспользуйтесь гамма-функцией.

Подсказка к задаче 8.2. Оператор ∂_x^2 понижает степень многочлена на два, поэтому экспоненциальный ряд конечен:

$$p(x, t) = e^{t\partial_x^2} p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{t^k}{k!} p^{(2k)}(x).$$

Подсказка к задаче 8.6. Для малого t используйте непрерывную зависимость простых корней от коэффициентов. Для большого t выразите $\sum_{i,j} (x_i - x_j)^2$ через первые два симметрических многочлена от корней и найдите её производную по t .

Подсказка к задаче 8.7. Нормируйте плотность

$$y \mapsto G_t(x - y)u_0(y)$$

до вероятностной меры. Гессиан $\log u$ равен $-I/(2t)$ плюс положительно полуопределённая матрица ковариации, делённая на $4t^2$. Возьмите след.

Глава 5. L^p -пространства и интегральные неравенства

Подсказка к задаче 3.6. При $1 < p < \infty$ используйте двойственность ℓ^p и разложение $|x_k + h_k|^p$. Для $p = 1$ исследуйте норму около e_1 в направлении e_2 , а для $p = \infty$ — около $(1, 1, 0, \dots)$ в направлении $(1, -1, 0, \dots)$.

Подсказка к задаче 4.2. В пункте а) примените Гёльдера к $|f|^r \cdot 1$. Для пункта б) положите $g = \log |f|$ и исследуйте $p^{-1} \log \int e^{pg} d\mu$; сначала обрежьте g , а затем снимите усечение монотонным переходом.

Подсказка к задаче 4.3. По Коши-Буняковскому

$$\left(\int f\right)\left(\int g\right) \geq \left(\int \sqrt{fg}\right)^2.$$

Подсказка к задаче 4.4. Нормируйте ограничение меры на E до вероятностной и примените неравенство Йенсена к вогнутой функции $\log$.

Подсказка к задаче 4.7. Пусть $F(x) = \int_0^x f$. Проинтегрируйте $\int F(x)^p x^{-p} dx$ по частям и примените Гёльдера. Оптимальность проверяется на усечённых функциях, близких к $x^{-1/p}$. В пункте б) после накопления положительной массы на $[0, R]$ получите $Hf(x) \geq c/x$ при $x \geq R$.

Подсказка к задаче 5.3. Найдите неограниченную функцию, все конечные степени которой интегрируемы. Подходит $f(x) = \log(1/x)$; выполните замену $x = e^{-t}$.

Глава 6. Банаховы пространства и линейные операторы

Подсказка к задаче 4.8. Для почти дизъюнктного семейства закодируйте каждую бесконечную двоичную последовательность множеством её конечных начальных отрезков. В пункте в) почти дизъюнктность обеспечивает равномерную ограниченность конечных знаковых сумм x_i , тогда как выбранная координата их образов растёт линейно с числом слагаемых. В пункте г) примените в) к $T = I - P$, где P — предполагаемая проекция на c_0 .

Подсказка к задаче 6.6. Необходимость получите, покрыв замыкание конечным числом малых шаров и выбрав общий номер хвоста для их центров. Для достаточности аппроксимируйте S конечномерными проекциями $P_k(x) = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots)$.

Подсказка к задаче 9.2. Множество $A - B$ открыто, выпукло и не содержит нуля. Постройте его функционал Минковского и отделите ноль от $A - B$ геометрической формой теоремы Хана-Банаха; затем выберите уровень c .

Подсказка к задаче 9.4. Индукцией получите

$$V^n f(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x (x-t)^{n-1} f(t) dt.$$

Отсюда $\|V^n\| \leq 1/n!$, после чего примените формулу Стирлинга.

Подсказка к задаче 9.5. Замкнутость графика означает, что Γ_T — банахово пространство. Координатная проекция $\pi_X : \Gamma_T \rightarrow X$ — непрерывная линейная биекция. Примените теорему об открытом отображении к её обратной.

Подсказка к задаче 9.6. Обозначьте левую часть условия через $L(f)$. Имеем $|L(f)| \leq \|f\|_\infty$, поэтому инфимум нормы не меньше 1. Постройте непрерывные функции, почти равные 1 на первой половине и -1 на второй, с всё более узким переходом. Равенство нормы 1 потребовало бы разрыва в точке $1/2$.

Подсказка к задаче 9.7. Если $\{e_n\}$ — счётный базис Гамеля, то

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} \text{span}(e_1, \dots, e_n).$$

Каждое конечномерное подпространство замкнуто и имеет пустую внутренность; примените теорему Бэра.

Подсказка к задаче 9.8. Множества $F_n = \{x : f^{(n)}(x) = 0\}$ замкнуты и покрывают $\mathbb{R}$. Теорема Бэра даёт интервал, на котором одна производная тождественно равна нулю. Затем рассмотрите множество точек, в окрестности которых f совпадает с некоторым многочленом, и докажите, что оно открыто и замкнуто.

Подсказка к задаче 10.2. Рассмотрите

$$x^{(N)} = (\underbrace{1, \dots, 1}_N, 0, 0, \dots).$$

У слабой предельной точки все координаты должны равняться 1, поскольку координатные функционалы непрерывны. Такой точки нет в c_0 .

Подсказка к задаче 10.3. Выберите $z \notin Y$ и положите $d = \text{dist}(z, Y) > 0$. Возьмите $y_0 \in Y$ с $\|z - y_0\| < d/(1 - \varepsilon)$ и нормируйте $z - y_0$. Во втором пункте последовательно применяйте лемму к линейным оболочкам уже выбранных векторов.

Подсказка к задаче 10.4. Тожественное вложение $(S, \|\cdot\|_2) \rightarrow C[0, 1]$ имеет замкнутый график. Поэтому поточечные вычисления непрерывны в L^2 -норме на S . Слабо сходящаяся последовательность сходится поточечно и равномерно ограничена; примените мажорируемую сходимости. В бесконечномерном гильбертовом пространстве возьмите ортонормированную последовательность.

Глава 7. Гильбертовы пространства и сопряжённые операторы

Подсказка к задаче 5.7. Отображение $v \mapsto v'$ изометрично переводит V в функции нулевого среднего в L^2 ; докажете плотность образа. Функционал $v \mapsto \int f v$ ограничен по неравенству Пуанкаре. При $f = 1$ слабое уравнение эквивалентно $-u'' = 1$ и нулевым краевым условиям.

Подсказка к задаче 5.8. По теореме Риса задайте оператор A равенством $a(u, v) = \langle u, Av \rangle$. Коэрцитивность даёт $\|Av\| \geq c\|v\|$, поэтому образ A замкнут. Покажите, что его ортогональное дополнение нулевое, и обратите A на всём H .

Подсказка к задаче 6.2. Для сдвига перенесите координаты в скалярном произведении. Для оператора Вольтерры поменяйте порядок интегрирования в треугольнике $0 \leq t \leq x \leq 1$; получится

$$T^*g(t) = \int_t^1 g(x) \, dx.$$

Глава 8. Ортогональные многочлены

Подсказка к задаче 6.1. Подставьте $x = \cos \phi$ и используйте формулу произведения синусов, либо докажите тождество индукцией по $\min(m, n)$, применяя $U_{k+1} = 2xU_k - U_{k-1}$.

Подсказка к задаче 6.3. Используйте точки альтернанса $x_k = \cos(k\pi/n)$. Если норма w не больше нормы $2^{1-n}T_n$, знаки разности в соседних точках вынуждают не менее n нулей. Условие на старший коэффициент понижает степень разности и даёт жёсткость случая равенства.

Подсказка к задаче 6.4. Запишите формулу Кристоффеля-Дарбу для $\sum_{k=0}^n p_k(x)p_k(y)$ и перейдите к пределу $y \rightarrow x$. Левая часть станет суммой квадратов.

Подсказка к задаче 6.5. Возведите в квадрат производящую функцию Лежандра:

$$\left(\sum_{m \geq 0} P_m(x)t^m \right)^2 = \frac{1}{1 - 2xt + t^2}.$$

Распознайте справа производящую функцию $U_n(x)$.

Подсказка к задаче 7.5. Ортогональность следует из формулы Родрига и n -кратного интегрирования по частям. Из

$$e^{xt-t^2/2} = \sum_{n \geq 0} H_n(x) \frac{t^n}{n!}$$

получите рекурсию и производящую функцию; преобразование Фурье вычислите, перенося производные на экспоненту.

Глава 9. Мера Хаара и локально компактные группы

Подсказка к задаче 4.6. Запишите закон группы $(a, b)(c, d) = (ac, ad + b)$. Для правого и левого сдвигов отдельно вычислите якобианы. Левоинвариантная плотность получится $da \, db/a^2$.

Подсказка к задаче 7.2. Инвариантность делает меры всех одноточечных множеств одинаковыми. Если эта масса положительна, компакт $\{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\} \subset \mathbb{Q}$ имеет бесконечную меру. Если она нулевая, то счётность $\mathbb{Q}$ заставляет всю меру быть нулевой.

Подсказка к задаче 7.3. Вычислите указанный двойной интеграл двумя способами после замен переменных, чтобы сравнить интегралы от одной и той же функции по μ и ν . Образ μ при инверсии $x \mapsto -x$ — ещё одна мера Хаара; примените единственность и дважды выполните инверсию.

Подсказка к задаче 7.4. Нормируйте $\mu(\mathbb{Z}_p) = 1$ и разбивайте $\mathbb{Z}_p$ на p^k классов по модулю p^k . Для двойственности используйте стандартный аддитивный характер $\mathbb{Q}_p$, тривиальный на $\mathbb{Z}_p$: $\widehat{\mathbb{Q}_p} \cong \mathbb{Q}_p$ и $\widehat{\mathbb{Z}_p} \cong \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$.

Глава 10. Преобразование Фурье и формула Пуассона

Подсказка к задаче 7.1. Первые два преобразования вычисляются прямым интегрированием. Квадрат sinc-функции получается из свёртки двух индикаторов. Преобразование $1/\cosh(\pi x)$ можно найти контурным интегрированием; функция оказывается собственной с точностью до масштаба.

Подсказка к задаче 7.6. Сначала интегрированием по частям проверьте формулы для $\mathcal{F}$ и симметричность операторов. Затем раскройте

$$\|(aX + ibD)f\|_2^2$$

как квадратичную форму по вещественным a, b . Её дискриминант не положителен.

Подсказка к задаче 7.7. Периодизация функции Шварца имеет коэффиценты $\hat{f}(m)$. Для экспоненты

$$\widehat{e^{-c|x|}}(\xi) = \frac{2c}{c^2 + 4\pi^2\xi^2};$$

сравните логарифмические производные двух сторон искомого произведения. В последнем пункте примените формулу к гауссиану с параметром и продифференцируйте при самодвойственном значении.

Подсказка к задаче 8.1. Используйте ортогональность характеров

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}} e^{2\pi i m(n-k)/N} = N \mathbf{1}_{\{n=k\}}.$$

Все три утверждения получаются раскрытием конечных сумм и перестановкой их порядка.

Подсказка к задаче 8.4. Докажите $\mathcal{F}^2 = NR$, где $Rf(x) = f(-x)$. Для определителя используйте формулу Вандермонда и отделите модуль от аргумента. Равенства для кратностей и фаза определителя выбирают правильное значение квадратного корня в гауссовой сумме.

Глава 11. Дифференциальные формы и топология

Подсказка к задаче 8.3. Проверьте первое равенство на функциях и одноформах, используя цепное правило, а затем примените мультипликативность обратного образа. Второе также достаточно проверить на одночлене $f dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$.

Подсказка к задаче 8.5. Замкнутость проверяется непосредственным дифференцированием. Интеграл α_2 по единичной окружности равен 2π , а интеграл α_3 по единичной сфере равен её площади. Интеграл точной формы по замкнутому циклу был бы нулевым.

Подсказка к задаче 8.8. Если f — ретракция, то

$$\int_{S^{n-1}} \omega = \int_{S^{n-1}} f^* \omega = \int_{B^n} d(f^* \omega) = 0,$$

что противоречит ненулевому объёму сферы. При отсутствии неподвижных точек проведите из $g(x)$ луч через x до пересечения со сферой; получится ретракция.

Подсказка к задаче 9.1. отождествите S^3 с единичными кватернионами. В каждой точке q векторы iq, jq, kq касательны, попарно ортогональны и гладко зависят от q .

Подсказка к задаче 9.3. Проверьте гомотопическую формулу отдельно для одночленов, содержащих dx_1 , и не содержащих его; основная отмена — формула Ньютона–Лейбница. Затем применяйте формулу последовательно к каждой координате или используйте индукцию по n .

Глава 12. Слабые топологии, ультрафильтры и банаховы алгебры

Подсказка к задаче 9.9. Компактность спектра вне большого круга следует из ряда Неймана. Для ненулевого λ используйте тождество

$$(1 - ab)^{-1} = 1 + a(1 - ba)^{-1}b.$$

Если $ab = ba + 1$, то непустой компактный спектр оказался бы инвариантен относительно сдвига на 1.

Подсказка к задаче 10.1. Последовательности

$$a_n = \sup_j (x_j + \dots + x_{j+n-1}), \quad b_n = \inf_j (x_j + \dots + x_{j+n-1})$$

соответственно суб- и супераддитивны; примените лемму Фекете. Инвариантность любого банахова предела помещает его значение между $q(x)$ и $p(x)$. Для достижения концов продолжите обычный предел по Хану–Банаху, используя p как сублинейную мажоранту.

Подсказка к задаче 10.5. Образы множеств ультрафильтра образуют семейство замкнутых множеств с свойством конечного пересечения; примените компактность. Две различные предельные точки имеют непересекающиеся окрестности, что несовместимо со свойствами ультрафильтра.

Подсказка к задаче 10.6. Множества $\hat{A}$ одновременно открыты и замкнуты, а $\hat{A} \cap \hat{B} = \widehat{A \cap B}$. Компактность сведите к продолжению фильтра до ультрафильтра. Продолжение f задайте ультрапределом. Ограниченная последовательность продолжается в непрерывную функцию, откуда $C(\beta\mathbb{N}) \cong \ell^\infty$.

Подсказка к задаче 10.7. Вне большого круга используйте ряд Неймана. Усреднение по корням из единицы имеет явный вид через $a^n - r^n$; оно стремится к a^{-1} . Максимальность нормы и равенство в неравенстве для среднего распространяют множество D на малую окружность вокруг каждой его точки. Непустое открыто-замкнутое $D \subset \mathbb{C}$ должно быть всей $\mathbb{C}$, что противоречит поведению резольвенты на бесконечности.

Глава 13. Арифметические и комбинаторные приложения

Подсказка к задаче 5.5. Пусть $S = \sum_{n \in A} z_n$. Если проекция одного выбранного вектора на направление S отрицательна, его удаление увеличивает модуль; аналогично рассматривается добавление невыбранного вектора. Для корней из единицы максимальное множество образует последовательную дугу, сумму которой вычисляет геометрическая прогрессия.

Подсказка к задаче 6.7. Коэффициент $\log p$ в $\psi(x)$ равен максимальной степени $p^k \leq x$, что доказывает пункт а). В пункте б) поменяйте порядок суммирования по парам $d \mid n$. Для оценок возьмите логарифм центрального биномиального коэффициента и выразите факториалы через $\psi(x/n)$.

Подсказка к задаче 6.8. Разложите $(1 - xy)^{-1}$ в геометрический ряд. В пункте б) перенесите n производных с $\tilde{P}_n$ интегрированием по частям; граничные члены исчезают. Знаменатели гармонических чисел делят d_n . Максимум в пункте в) найдите по симметрии и производным. Если $\zeta(2) = p/q$, после умножения последней оценки на qd_n^2 получится положительное целое число, стремящееся к нулю.

Подсказка к задаче 10.8. Ультрафильтр содержит ровно одну часть каждого конечного разбиения. Выберите большой класс цвета, затем рекурсивно выбирайте вершину из пересечения этого класса с множествами соседей уже выбранных вершин. Каждое такое конечное пересечение остаётся в $\mathcal{U}$ и потому бесконечно.

Часть 3

Избранные решения

Избранные решения

Ниже разобраны восемнадцать задач, представляющих основные методы курса. В решениях отдельно обоснованы предельные переходы, использование полноты и те места, где короткая запись обычно скрывает существенный аргумент.

Задача 1.4

Для каждого N

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{M=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq M} A_n \subset \bigcup_{n \geq N} A_n.$$

По монотонности и счётной субаддитивности меры

$$\mu(\limsup A_n) \leq \mu\left(\bigcup_{n \geq N} A_n\right) \leq \sum_{n \geq N} \mu(A_n).$$

Хвост сходящегося ряда стремится к нулю. Левая часть не зависит от N , поэтому она равна нулю.

Задача 1.7

После n -го шага остаётся 2^n замкнутых отрезков. На шаге n удаляется 2^{n-1} интервалов длины a^n , поэтому общая длина удалённых интервалов равна

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} a^n = \frac{a}{1-2a} < 1.$$

Следовательно,

$$\lambda(K(a)) = 1 - \frac{a}{1-2a} = \frac{1-3a}{1-2a} > 0.$$

Покажем, что конструкция на каждом шаге корректна. Если L_n — длина каждого из отрезков после n -го шага, то

$$2^n L_n = 1 - \sum_{k=1}^n 2^{k-1} a^k > 0.$$

Кроме того, $L_n \leq 2^{-n}$, поэтому $L_n \rightarrow 0$.

Множество $K(a)$ замкнуто как пересечение замкнутых множеств. Каждая его точка лежит во вложенной последовательности оставшихся отрезков с длинами, стремящимися к нулю. В каждом таком отрезке есть концы отрезков следующего уровня, принадлежащие $K(a)$. Выбирая конец, отличный от исходной точки, получаем последовательность точек $K(a)$, сходящуюся к ней. Изолированных точек нет.

Наконец, любой непустой открытый интервал содержит оставшийся отрезок достаточно высокого уровня либо пересекает один из удалённых интервалов ещё раньше. Поскольку длины оставшихся отрезков стремятся к нулю, внутри исходного интервала обязательно найдётся удалённый подынтервал. Значит, $K(a)$ не содержит интервалов. Будучи замкнутым, оно нигде не плотно.

Задача 2.6

а) Пусть $K \subset [0, 1]$ компактно, а $U \supset K$ открыто. По лемме Урысона существует $f \in C[0, 1]$ такая, что

$$0 \leq f \leq 1, \quad f|_K = 1, \quad f|_{[0,1] \setminus U} = 0.$$

Тогда

$$\mu(K) \leq \int f \, d\mu = \int f \, d\nu \leq \nu(U).$$

Беря инфимум по открытым $U \supset K$ и используя регулярность конечной борелевской меры, получаем $\mu(K) \leq \nu(K)$. Перестановка μ, ν даёт равенство на компактах. Внутренняя регулярность теперь даёт равенство на всех открытых, а затем и на всех борелевских множествах.

б) Пусть конечные меры μ, ν имеют одинаковые коэффициенты Фурье. Тогда их интегралы совпадают для всех тригонометрических многочленов

$$P(x) = \sum_{|n| \leq N} c_n e^{2\pi i n x}.$$

По теореме Стоуна-Вейерштрасса такие многочлены равномерно плотны в пространстве непрерывных функций на окружности. Если $\|P_k - f\|_\infty \rightarrow 0$, то

$$\left| \int (P_k - f) \, d\mu \right| \leq \mu([0, 1]) \|P_k - f\|_\infty \rightarrow 0,$$

и аналогично для ν . Следовательно, интегралы от любой непрерывной f совпадают, а пункт а) даёт $\mu = \nu$.

Задача 2.7

Отождествим $[0, 1)$ с окружностью $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ и обозначим нормированную меру Лебега через m . Если $(t_\alpha)_* \mu = \mu$, то для $n \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} \hat{\mu}(n) &= \int_{\mathbb{T}} e^{-2\pi i n x} \, d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{T}} e^{-2\pi i n(x+\alpha)} \, d\mu(x) = e^{-2\pi i n \alpha} \hat{\mu}(n). \end{aligned}$$

При иррациональном α множитель справа отличен от 1 для каждого $n \neq 0$. Поэтому

$$\hat{\mu}(n) = 0 \quad (n \neq 0), \quad \hat{\mu}(0) = \mu(\mathbb{T}).$$

Мера $\mu(\mathbb{T})m$ имеет те же коэффициенты. По задаче 2.6

$$\mu = \mu(\mathbb{T})m.$$

Таким образом, все конечные положительные инвариантные меры — неотрицательные кратные меры Лебега.

Пусть теперь $\alpha = p/q$ в несократимом виде. Оператор t_α имеет конечные орбиты длины q . Для любой конечной меры ν

$$\mathcal{A}\nu = \frac{1}{q} \sum_{k=0}^{q-1} (t_{k\alpha})_* \nu$$

инвариантна. Обратно, если μ инвариантна, то $\mathcal{A}\mu = \mu$. Значит, все инвариантные меры имеют указанный вид; в частности, единственность с точностью до множителя исчезает.

Задача 4.1

Для $s \geq 0$, поскольку $\phi(0) = 0$,

$$\phi(s) = \int_0^s \phi'(t) \, dt.$$

Следовательно, поточечно

$$(1) \quad \phi(f(x)) = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{f(x) > t\}} \phi'(t) \, dt.$$

Если $\phi' \geq 0$, функция под двойным интегралом неотрицательна. Теорема Тонелли и (1) дают

$$\begin{aligned} \int_X \phi(f(x)) \, d\mu(x) &= \int_X \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{f(x) > t\}} \phi'(t) \, dt \, d\mu(x) \\ &= \int_0^\infty \left(\int_X \mathbf{1}_{\{f(x) > t\}} \, d\mu(x) \right) \phi'(t) \, dt \\ &= \int_0^\infty \mu\{f > t\} \phi'(t) \, dt. \end{aligned}$$

Это доказательство допускает значение $+\infty$.

Для произвольной ϕ' применим тот же аргумент к $(\phi')_+$ и $(\phi')_-$. Если хотя бы одна из соответствующих абсолютных частей конечна и разность определена, вычитание двух равенств даёт требуемую формулу. Эквивалентно можно сначала обрезать f и область интегрирования, применить Фубини к интегрируемой функции, а затем снять усечения.

Задача 5.6

Обозначим $h(t) = t/(1+t)$, $t \geq 0$. Функция h возрастает, $h(t) = 0$ только при $t = 0$, и

$$h(a+b) \leq h(a) + h(b).$$

Вместе с $|f-k| \leq |f-g| + |g-k|$ это доказывает неравенство треугольника для ρ . Симметрия очевидна, а $\rho(f, g) = 0$ эквивалентно $f = g$ почти всюду. Поэтому на классах эквивалентности ρ является метрикой.

Если $\rho(f_n, f) \rightarrow 0$, то на множестве $E_{n,\varepsilon} = \{|f_n - f| > \varepsilon\}$

$$h(|f_n - f|) \geq \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}.$$

Отсюда

$$\mu(E_{n,\varepsilon}) \leq \frac{1+\varepsilon}{\varepsilon} \rho(f_n, f) \rightarrow 0.$$

Обратно, для $\delta > 0$

$$\begin{aligned} \rho(f_n, f) &\leq \int_{\{|f_n - f| \leq \delta\}} \delta \, d\mu + \int_{\{|f_n - f| > \delta\}} 1 \, d\mu \\ &\leq \delta \mu(X) + \mu\{|f_n - f| > \delta\}. \end{aligned}$$

Сначала выбираем малое δ , затем большое n . Это доказывает эквивалентность сходимости по ρ и по мере.

Пусть теперь (f_n) фундаментальна. Выберем подпоследовательность (f_{n_k}) так, чтобы

$$\mu\{|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| > 2^{-k}\} < 2^{-k}.$$

Сумма правых частей конечна. По лемме Бореля–Кантелли для почти каждого x , начиная с некоторого k ,

$$|f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| \leq 2^{-k}.$$

Поэтому $f_{n_k}(x)$ — фундаментальная последовательность в $\mathbb{C}$ почти всюду. Обозначим её предел через $f(x)$. Поточечная сходимость почти всюду на пространстве конечной меры влечёт сходимость по мере, значит $\rho(f_{n_k}, f) \rightarrow 0$. Наконец, фундаментальность всей последовательности и неравенство треугольника дают $\rho(f_n, f) \rightarrow 0$. Пространство полно.

Задача 3.3

Функция однородна степени 1:

$$f(tx, ty) = tf(x, y) \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Для единичного $v = (a, b)$

$$D_v f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv) - f(0)}{t} = \frac{a^3}{a^2 + b^2} = a^3,$$

поэтому $|D_v f(0, 0)| \leq 1$.

Пусть $\gamma \in C^1$, $\gamma(0) = 0$, и $v = \gamma'(0)$. Тогда

$$\frac{\gamma(t)}{t} \rightarrow v.$$

Функция f непрерывна на всей плоскости: действительно,

$$|f(x, y)| \leq |x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Используя однородность, получаем

$$\frac{f(\gamma(t)) - f(\gamma(0))}{t} = f\left(\frac{\gamma(t)}{t}\right) \rightarrow f(v).$$

Следовательно, $f \circ \gamma$ дифференцируема при 0. Осталось проверить непрерывность производной. Вне начала координат действует обычное цепное правило. Градиент f однороден степени 0 и ограничен на $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Если $\gamma'(0) \neq 0$, направления $\gamma(t)/\|\gamma(t)\|$ сходятся к направлению $\gamma'(0)$, поэтому производные композиции сходятся к вычисленному пределу. Если $\gamma'(0) = 0$, то $\gamma'(t) \rightarrow 0$, а ограниченность градиента даёт

$$|(f \circ \gamma)'(t)| \leq C\|\gamma'(t)\| \rightarrow 0 = (f \circ \gamma)'(0).$$

Таким образом, композиция имеет класс C^1 .

Предположим, что f дифференцируема по Фреше в нуле с производной A . Тогда все производные по направлениям задаются линейной функцией A . Из вычисления выше

$$A(1, 0) = 1, \quad A(0, 1) = 0,$$

поэтому $A(1, 1) = 1$. Но

$$D_{(1,1)} f(0, 0) = f(1, 1) = \frac{1}{2}.$$

Противоречие. Функция не дифференцируема по Фреше в начале координат.

Задача 3.7

Замена переменных $x = Ry$ имеет якобиан R^n , поэтому

$$\lambda_n(B_n(0, R)) = R^n \lambda_n(B_n(0, 1)).$$

Положив $c_n = \lambda_n(B_n(0, 1))$, получаем первый пункт.

Для индикатора радиального слоя $a < \|x\| \leq b$

$$\lambda_n\{a < \|x\| \leq b\} = c_n(b^n - a^n) = nc_n \int_a^b r^{n-1} \, dr.$$

Линейность даёт формулу для неотрицательных простых радиальных функций, а теорема о монотонной сходимости — для произвольной неотрицательной измеримой функции:

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(\|x\|) \, dx = nc_n \int_0^\infty g(r) r^{n-1} \, dr.$$

Интегрируемый знакопеременный случай получается вычитанием положительной и отрицательной частей.

С одной стороны, по теореме Фубини,

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2} \, dx = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} \, dt \right)^n = \pi^{n/2}.$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2} \, dx &= nc_n \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} \, dr \\ &= \frac{nc_n}{2} \Gamma(n/2) = c_n \Gamma(n/2 + 1). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$c_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)}.$$

Задача 4.7

Достаточно рассмотреть $f \geq 0$, поскольку $|Hf| \leq H|f|$. Сначала предположим, что f ограничена и имеет компактный носитель, и положим

$$F(x) = \int_0^x f(t) \, dt.$$

Для $R > 0$, интегрируя по частям, получаем

$$\begin{aligned} I_R &= \int_0^R \frac{F(x)^p}{x^p} \, dx \\ &= -\frac{F(R)^p R^{1-p}}{p-1} + \frac{p}{p-1} \int_0^R F(x)^{p-1} f(x) x^{1-p} \, dx \\ &\leq \frac{p}{p-1} \int_0^R \left(\frac{F(x)}{x} \right)^{p-1} f(x) \, dx. \end{aligned}$$

Граничный член при нуле равен нулю. По Гёльдеру

$$I_R \leq \frac{p}{p-1} I_R^{(p-1)/p} \|f\|_{L^p(0,R)}.$$

Если $I_R > 0$, деление даёт

$$I_R^{1/p} \leq \frac{p}{p-1} \|f\|_p.$$

Переход $R \rightarrow \infty$, а затем стандартное приближение произвольной $f \in L^p$ ограниченными функциями с компактным носителем дают

$$\|Hf\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|f\|_p.$$

Проверим точность константы. Для $R > 1$ возьмём

$$f_R(x) = x^{-1/p} \mathbf{1}_{[1,R]}(x).$$

Тогда $\|f_R\|_p^p = \log R$, а для $1 \leq x \leq R$

$$Hf_R(x) = \frac{p}{p-1} (x^{-1/p} - x^{-1}).$$

На большей части логарифмического интервала второй член пренебрежимо мал, и непосредственное интегрирование даёт

$$\frac{\|Hf_R\|_p}{\|f_R\|_p} \rightarrow \frac{p}{p-1}.$$

Следовательно, константу уменьшить нельзя. Равенство для ненулевой функции не достигается: равенство во всех шагах потребовало бы степенную функцию, пропорциональную $x^{-1/p}$, которая не лежит в $L^p(\mathbb{R}_+)$. Для $f = 0$ равенство, конечно, выполняется.

Пусть теперь $f > 0$ и $f \in L^1$. Найдутся $R > 0$ и

$$m = \int_0^R f(t) \, dt > 0.$$

При $x \geq R$

$$Hf(x) \geq \frac{m}{x},$$

поэтому $\int_R^\infty Hf(x) \, dx = \infty$. Значит, $Hf \notin L^1$.

Задача 6.6

Обозначим через P_k проекцию на первые k координат, а через $Q_k = I - P_k$ — хвостовую проекцию.

Пусть $\bar{S}$ компактно. Для $\varepsilon > 0$ выберем конечную ε -сеть $x^{(1)}, \dots, x^{(m)}$ для $\bar{S}$. Для каждого центра $\|Q_k x^{(j)}\|_p \rightarrow 0$, поэтому при достаточно большом k эти нормы меньше ε одновременно для всех j . Если $x \in S$ и $\|x - x^{(j)}\|_p < \varepsilon$, то

$$\|Q_k x\|_p \leq \|Q_k(x - x^{(j)})\|_p + \|Q_k x^{(j)}\|_p < 2\varepsilon.$$

Следовательно, хвосты равномерно стремятся к нулю.

Обратно, пусть S ограничено и $\sup_{x \in S} \|Q_k x\|_p \rightarrow 0$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем k , чтобы $\|Q_k x\|_p < \varepsilon/2$ для всех $x \in S$. Множество $P_k S$ ограничено в конечномерном пространстве $\mathbb{R}^k$ или $\mathbb{C}^k$, следовательно, имеет конечную $\varepsilon/2$ -сеть $y^{(1)}, \dots, y^{(m)}$. Для $x \in S$ выберем j с $\|P_k x - y^{(j)}\|_p < \varepsilon/2$. Тогда

$$\|x - y^{(j)}\|_p \leq \|P_k x - y^{(j)}\|_p + \|Q_k x\|_p < \varepsilon.$$

Итак, S вполне ограничено. Пространство ℓ^p полно, поэтому замыкание вполне ограниченного множества компактно.

Задача 9.5

Если T непрерывен и $x_n \rightarrow x$, то $Tx_n \rightarrow Tx$. Единственность предела в Y даёт $y = Tx$.

Предположим теперь условие о последовательностях. Оно означает, что график

$$\Gamma_T = \{(x, Tx) : x \in X\}$$

замкнут в банаховом пространстве $X \times Y$: действительно, предел последовательности (x_n, Tx_n) имеет вид (x, y) , и по условию $y = Tx$. Следовательно, Γ_T само является банаховым пространством.

Рассмотрим проекцию

$$\pi : \Gamma_T \rightarrow X, \quad \pi(x, Tx) = x.$$

Она линейна, непрерывна и биективна. По теореме об открытом отображении обратная функция

$$\pi^{-1} : X \rightarrow \Gamma_T, \quad \pi^{-1}(x) = (x, Tx),$$

непрерывна. Поэтому существует C такое, что

$$\|x\|_X + \|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X.$$

В частности, $\|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X$, то есть T непрерывен.

Задача 10.3

а) Выберем $z \notin Y$. Так как Y замкнуто,

$$d = \text{dist}(z, Y) > 0.$$

По определению инфимума существует $y_0 \in Y$ такое, что

$$\|z - y_0\| < \frac{d}{1 - \varepsilon}.$$

Положим $x = (z - y_0)/\|z - y_0\|$. Тогда $\|x\| = 1$. Для любого $y \in Y$

$$\begin{aligned} \|x - y\| &= \frac{\|z - y_0 - \|z - y_0\|y\|}{\|z - y_0\|} \\ &\geq \frac{d}{\|z - y_0\|} > 1 - \varepsilon, \end{aligned}$$

поскольку $y_0 + \|z - y_0\|y \in Y$.

б) В бесконечномерном пространстве построим единичные векторы $x_1, x_2, \dots$ рекурсивно. После выбора $x_1, \dots, x_n$ пространство

$$Y_n = \text{span}(x_1, \dots, x_n)$$

конечномерно, значит замкнуто и отлично от X . Применяя пункт а) с $\varepsilon = 1/2$, выберем x_{n+1} так, что

$$\|x_{n+1}\| = 1, \quad \text{dist}(x_{n+1}, Y_n) > \frac{1}{2}.$$

Если $m < n$, то $x_m \in Y_{n-1}$, следовательно,

$$\|x_n - x_m\| > \frac{1}{2}.$$

У последовательности нет фундаментальной подпоследовательности. Поэтому замкнутый единичный шар не является последовательностно компактным, а в метрическом пространстве — и компактным.

Задача 5.7

Определим

$$D : V \rightarrow L^2(0, 1), \quad Dv = v'.$$

Из краевых условий

$$\int_0^1 Dv \, dx = v(1) - v(0) = 0,$$

поэтому образ лежит в замкнутом подпространстве

$$L_0^2 = \left\{ g \in L^2(0, 1) : \int_0^1 g = 0 \right\}.$$

По определению скалярного произведения D изометрично. Непрерывные функции нулевого среднего плотны в L_0^2 , а для такой функции g

$$v(x) = \int_0^x g(t) \, dt$$

лежит в V и $Dv = g$. Следовательно, пополнение W изометрично L_0^2 . В обычных обозначениях это $H_0^1(0, 1)$ с нормой $\|u'\|_2$.

Для $v \in V$

$$|v(x)| = \left| \int_0^x v'(t) \, dt \right| \leq \|v'\|_2,$$

поэтому $\|v\|_2 \leq \|v'\|_2$. Значит, для $f \in L^2$

$$\left| \int_0^1 f \bar{v} \, dx \right| \leq \|f\|_2 \|v\|_2 \leq \|f\|_2 \|v\|_W.$$

Функционал непрерывен на W . По теореме Риса существует единственный $u \in W$, удовлетворяющий требуемому равенству.

При $f = 1$ возьмём

$$u(x) = \frac{x(1-x)}{2}.$$

Тогда $u(0) = u(1) = 0$, $-u'' = 1$, и интегрирование по частям даёт для $v \in V$

$$\int_0^1 u'(x) \overline{v'(x)} \, dx = - \int_0^1 u''(x) \overline{v(x)} \, dx = \int_0^1 \overline{v(x)} \, dx.$$

По плотности равенство верно для всех $v \in W$.

Задача 7.6

Интегрирование по частям для функций Шварца даёт

$$\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i \xi \widehat{f}(\xi), \quad \widehat{xf}(\xi) = -\frac{1}{2\pi i} (\widehat{f})'(\xi).$$

Следовательно,

$$\mathcal{F}D = -X\mathcal{F}, \quad \mathcal{F}X = D\mathcal{F}.$$

Кроме того,

$$\begin{aligned} (DX - XD)f &= -\frac{1}{2\pi i} (xf)' + \frac{x}{2\pi i} f' \\ &= -\frac{1}{2\pi i} f = \frac{i}{2\pi} f. \end{aligned}$$

Итак,

$$(1) \quad [X, D] = \frac{i}{2\pi} I.$$

Оператор X симметричен очевидно. Для D симметричность следует интегрированием по частям; граничные члены исчезают. Поэтому

$$\begin{aligned} \langle [X, D]f, f \rangle &= \langle DXf, f \rangle - \langle XDf, f \rangle \\ &= \langle Xf, Df \rangle - \langle Df, Xf \rangle \\ &= 2i \operatorname{Im} \langle Xf, Df \rangle. \end{aligned}$$

Сравнивая с (1), получаем

$$\operatorname{Im} \langle Xf, Df \rangle = \frac{1}{4\pi} \|f\|_2^2.$$

Теперь неравенство Коши–Буняковского даёт

$$\|Xf\|_2 \|Df\|_2 \geq |\langle Xf, Df \rangle| \geq |\operatorname{Im} \langle Xf, Df \rangle| = \frac{1}{4\pi} \|f\|_2^2.$$

Тот же расчёт получается из неположительности дискриминанта квадратного многочлена $\|(aX + ibD)f\|_2^2$.

Задача 7.7

а) Для $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ ряд

$$P(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n)$$

сходится равномерно вместе со всеми производными и задаёт гладкую периодическую функцию. Её m -й коэффициент Фурье равен

$$\begin{aligned} c_m &= \int_0^1 P(x) e^{-2\pi i m x} dx \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_0^1 f(x+n) e^{-2\pi i m x} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(u) e^{-2\pi i m u} du = \hat{f}(m). \end{aligned}$$

Ряд Фурье P сходится абсолютно, поэтому при $x = 0$

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = P(0) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m).$$

б) Хотя $e^{-c|x|}$ не гладка в нуле, обе стороны формулы абсолютно сходятся, а результат получается сглаживанием либо прямым предельным переходом. Имеем

$$\widehat{e^{-c|x|}}(\xi) = \frac{2c}{c^2 + 4\pi^2 \xi^2}.$$

Формула Пуассона даёт

$$\coth \frac{c}{2} = \frac{2}{c} + 4c \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{c^2 + 4\pi^2 m^2}.$$

После замены $c = 2x$

$$(2) \quad \coth x = \frac{1}{x} + 2x \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{x^2 + \pi^2 m^2}.$$

Правая часть есть логарифмическая производная функции

$$Q(x) = x \prod_{m=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x^2}{\pi^2 m^2} \right),$$

а левая — логарифмическая производная $\sinh x$. Из (2) $Q/\sinh$ постоянно. Поскольку обе функции эквивалентны x при $x \rightarrow 0$, постоянная равна 1.

в) Положим

$$\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi t n^2}.$$

Применение формулы Пуассона к гауссиану даёт

$$\theta(t) = t^{-1/2} \theta(1/t).$$

Дифференцируя при $t = 1$, получаем

$$\theta'(1) = -\frac{1}{2} \theta(1) - \theta'(1), \quad \theta'(1) = -\frac{1}{4} \theta(1).$$

С другой стороны,

$$\theta'(1) = -\pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} n^2 e^{-\pi n^2} = -2\pi \sum_{n \geq 1} n^2 e^{-\pi n^2}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\frac{1 + 2 \sum_{n \geq 1} e^{-\pi n^2}}{\sum_{n \geq 1} n^2 e^{-\pi n^2}} = 8\pi}.$$

Задача 8.5

Для α_2 прямое дифференцирование даёт

$$d\alpha_2 = 0$$

на $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. То же вычисление для α_3 , либо интерпретация её как потока радиального поля $x/\|x\|^3$, даёт $d\alpha_3 = 0$ вне начала координат.

Параметризуем единичную окружность: $\gamma(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$. Тогда

$$(1) \quad \gamma^*\alpha_2 = d\theta, \quad \int_{S^1} \alpha_2 = 2\pi.$$

Если бы $\alpha_2 = dF$, то интеграл по замкнутой кривой был бы нулём, что противоречит (1).

На единичной сфере S^2 форма α_3 совпадает со стандартной ориентированной формой площади. Поэтому

$$(2) \quad \int_{S^2} \alpha_3 = 4\pi.$$

Если бы $\alpha_3 = d\beta$, формула Стокса на замкнутом многообразии дала бы

$$\int_{S^2} \alpha_3 = \int_{S^2} d\beta = \int_{\partial S^2} \beta = 0,$$

в противоречии с (2). Обе формы замкнуты, но не точны.

Задача 8.8

а) Пусть $r : B^n \rightarrow S^{n-1}$ — гладкая ретракция. Ограничение формы

$$\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x_i \, dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n$$

на сфере есть её стандартная форма объёма; в частности,

$$(1) \quad \int_{S^{n-1}} \omega > 0.$$

Так как $r|_{S^{n-1}} = \text{id}$,

$$\int_{S^{n-1}} \omega = \int_{S^{n-1}} r^*\omega.$$

Форма ω на $(n-1)$ -мерной сфере замкнута, поэтому

$$d(r^*\omega) = r^*(d\omega) = 0.$$

По формуле Стокса

$$\int_{S^{n-1}} r^*\omega = \int_{B^n} d(r^*\omega) = 0,$$

что противоречит (1). Ретракции нет.

б) Предположим, что $g : B^n \rightarrow B^n$ не имеет неподвижных точек. Для $x \in B^n$ проведём луч, начинающийся в $g(x)$ и проходящий через x . Он пересекает сферу в единственной точке, лежащей за x ; обозначим её $r(x)$. Явная формула получается из уравнения

$$\|g(x) + t(x - g(x))\| = 1, \quad t > 0,$$

и показывает непрерывность, а после стандартного сглаживания — достаточную гладкость конструкции. Если $x \in S^{n-1}$, выбранная точка пересечения равна x , то есть $r|_{S^{n-1}} = \text{id}$. Получилась ретракция, запрещённая пунктом а). Следовательно, у g есть неподвижная точка.

Задача 10.8

Для каждой вершины v

$$V \setminus \{v\} = R_v \sqcup B_v.$$

Неглавный ультрафильтр не содержит $\{v\}$, поэтому содержит $V \setminus \{v\}$. Из свойства ультрафильтра ровно одно из R_v, B_v принадлежит $\mathcal{U}$. Это определяет цвет вершины.

Множества красных и синих в смысле $\mathcal{U}$ вершин образуют разбиение V . Поэтому ровно один из этих двух классов принадлежит $\mathcal{U}$. Обозначим его C , а соответствующий цвет — красным; синий случай симметричен.

Построим вершины $v_1, v_2, \dots$ рекурсивно. Выберем $v_1 \in C$. После выбора $v_1, \dots, v_k$ множество

$$C \cap R_{v_1} \cap \dots \cap R_{v_k}$$

принадлежит $\mathcal{U}$, поскольку все его множители принадлежат $\mathcal{U}$. Неглавный ультрафильтр не содержит конечных множеств, значит это пересечение бесконечно. Выберем в нём новую вершину v_{k+1} .

По построению $v_j \in R_{v_i}$ при $i < j$, то есть каждое ребро $v_i v_j$ красное. Вершины $v_1, v_2, \dots$ образуют бесконечный одноцветный полный подграф.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Указатель по исходным листкам

Листок	Дата	Расположение задач в книге
1	13.02.2026	1.1–1.8: глава 1.
2	20.02.2026	2.1: глава 3; 2.2–2.7: глава 2.
3	27.02.2026	3.1, 3.2, 3.5: глава 3; 3.3, 3.4, 3.7: глава 4; 3.6: глава 5.
4	13.03.2026	4.1, 4.5: глава 3; 4.2–4.4, 4.7: глава 5; 4.6: глава 9; 4.8: глава 6.
5	20.03.2026	5.1, 5.2, 5.4: глава 2; 5.3: глава 5; 5.5: глава 13; 5.6: глава 3; 5.7, 5.8: глава 7.
6	27.03.2026	6.1, 6.3–6.5: глава 8; 6.2: глава 7; 6.6: глава 6; 6.7, 6.8: глава 13.
7	03.04.2026	7.1, 7.6, 7.7: глава 10; 7.2–7.4: глава 9; 7.5: глава 8.
8	17.04.2026	8.1, 8.4: глава 10; 8.2, 8.6, 8.7: глава 4; 8.3, 8.5, 8.8: глава 11.
9	24.04.2026	9.1, 9.3: глава 11; 9.2, 9.4–9.8: глава 6; 9.9: глава 12.
10	08.05.2026	10.1, 10.5–10.7: глава 12; 10.2–10.4: глава 6; 10.8: глава 13.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Редакционные уточнения

Ниже перечислены места, где формулировка была нормализована, чтобы задача имела стандартный математически корректный смысл. Исходная нумерация при этом не менялась.

- (1) В задаче 1.3 для непрерывности меры сверху явно добавлено необходимое условие конечности меры первого множества.
- (2) В задаче 2.2 использовано стандартное определение взаимной сингулярности через разбиение пространства на два носителя.
- (3) В задаче 5.6 метрика рассматривается на классах измеримых функций по модулю равенства почти всюду; на самих функциях это лишь псевдометрика.
- (4) В задаче 5.7 исходное пространство записано как C^1 -функции: наличие производных требуется самой формулой скалярного произведения.
- (5) В задаче 5.8 коэрцитивность комплексной полуторалинейной формы записана в стандартном виде $\operatorname{Re} a(x, x) \geq c\|x\|^2$.
- (6) В задаче 6.3 указан стандартный интервал $[-1, 1]$ и нормировка старшего коэффициента, согласованная с двумя знаками экстремального многочлена Чебышёва.
- (7) В задаче 6.6 добавлена ограниченность S . Без неё равномерное исчезновение хвостов не влечёт относительную компактность: множество $\{ne_1 : n \in \mathbb{N}\}$ служит контрпримером.
- (8) В задаче 6.8 исправлены степени в сумме $\sum_{m=1}^r m^{-2}$ и в знаменателе d_n^2 , необходимые в стандартном доказательстве Бёйкерса.
- (9) В задаче 8.1 индексы в равенстве Парсеваля приведены к согласованному виду. В задаче 8.6 ссылка направлена на задачу 8.2, где определён тепловой многочлен $p(x, t)$.
- (10) В задаче 9.2 явно добавлена выпуклость множеств A, B ; произвольные непересекающиеся открытые множества одним линейным функционалом строго разделить нельзя.
- (11) В задаче 9.5 заключение записано как $y = Tx$, то есть в стандартной форме критерия замкнутости графика.
- (12) В задаче 9.9 равенство спектров ab и ba сформулировано вне нуля. В общем случае нулевая точка может принадлежать только одному из этих спектров.

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Краткий перечень используемых теорем

- теорема Бэра;
- теорема Хана-Банаха;
- принцип равномерной ограниченности;
- теорема об открытом отображении;
- теорема о замкнутом графике;
- теорема Риса;
- теорема Лакса-Мильграма;
- теоремы Тонелли и Фубини;
- лемма Фату;
- теорема о мажорируемой сходимости;
- теорема Егорова;
- теорема Радона-Никодима;
- теорема Стоуна-Вейерштрасса;
- формула Кристоффеля-Дарбу;
- теорема Планшереля;
- формула суммирования Пуассона;
- формула Стокса;
- лемма Пуанкаре;
- теорема Банаха-Алаоглу;
- теорема Гельфанда-Мазура.